Unidad 5: Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

Índice

1. Ecuaciones de segundo grado **2**
1.1. Factorizar y completar el cuadrado . . . 2
1.2. La fórmula, también con letras . . . 5
1.3. El discriminante con un parámetro . . . 6

2. Polinomios: lo que pregunta el IB **9**
2.1. El resto de una división . . . 9
2.2. Coeficientes desconocidos y raíces fraccionarias . . . 12
2.3. Suma y producto de las raíces . . . 16
2.4. La gráfica de una función polinómica . . . 19

3. Ecuaciones e inecuaciones **21**
3.1. Ecuaciones polinómicas . . . 21
3.2. Inecuaciones: dónde una gráfica está por encima de otra . . . 26
3.3. Ecuaciones con valor absoluto . . . 28
3.4. Inecuaciones con valor absoluto . . . 30

4. Sistemas de ecuaciones lineales **33**
4.1. Sistemas con un parámetro . . . 34
4.2. La solución general . . . 37
4.3. Hallar un polinomio con un sistema . . . 38

5. Práctica tipo examen **40**
5.1. Prueba 1: sin calculadora . . . 40
5.2. Prueba 2: con calculadora . . . 42
5.3. Prueba 3: Nivel Superior . . . 42

1. Ecuaciones de segundo grado

La fórmula de las ecuaciones de segundo grado y el discriminante, que dice cuántas soluciones reales tienen, están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB pide además tres cosas: resolver completando el cuadrado, con la respuesta en forma exacta; usar la fórmula cuando los coeficientes llevan letras, y usar el discriminante para hallar los valores de un parámetro. La fórmula de las soluciones y la del discriminante vienen en el cuadernillo de fórmulas.

1.1. Factorizar y completar el cuadrado

Antes de la fórmula hay dos caminos más cortos, cuando se ven. El primero es factorizar. Si el coeficiente de x^2 no es 1, se puede **descomponer el término central** en dos sumandos y sacar factor común por parejas.

Método · Factorizar ax^2+bx+c descomponiendo el término central

1. Busca dos números cuyo producto sea ac y cuya suma sea b.
2. Escribe bx como la suma de esos dos términos en x.
3. Saca factor común en los dos primeros términos y en los dos últimos: tiene que quedar el mismo paréntesis en las dos parejas.
4. Saca factor común ese paréntesis: quedan dos factores de primer grado.

Ejemplo

Resolvemos $6x^2+7x-3=0$. Aquí $ac=6\cdot(-3)=-18$, y los dos números de producto -18 y suma 7 son 9 y -2:

$$\begin{aligned} 6x^2+7x-3 &= 6x^2+9x-2x-3 \\ &= 3x(2x+3)-(2x+3) \\ &= (2x+3)(3x-1) \end{aligned}$$

Un producto es cero si lo es alguno de sus factores: $2x+3=0$ da $x=-\frac{3}{2}$, y $3x-1=0$ da $x=\frac{1}{3}$.

El segundo camino sirve siempre. **Completar el cuadrado** es escribir x^2+bx como un cuadrado perfecto menos un número: es el desarrollo de $\left(x+\frac{b}{2}\right)^2$ leído al revés.

Resultado · Completar el cuadrado

Para cualquier número b,

$$x^2+bx=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2$$

Método · Resolver una ecuación de segundo grado completando el cuadrado

1. Si el coeficiente de x^2 no es 1, divide entre él toda la ecuación.
2. Deja x^2+bx en un miembro y pasa el término independiente al otro.
3. Suma a los dos miembros el cuadrado de la mitad de b, $\left(\frac{b}{2}\right)^2$: el primer miembro pasa a ser $\left(x+\frac{b}{2}\right)^2$.

4. Saca la raíz cuadrada de los dos miembros, con el doble signo $\pm$, y despeja x.

Ejemplo

Con coeficiente 1. Resolvemos $x^2 + 8x + 3 = 0$ y damos las soluciones en forma exacta. La mitad de 8 es 4, y su cuadrado, 16:

$$\begin{aligned} & x^2 + 8x = -3 \\ \Rightarrow\ & x^2 + 8x + 16 = -3 + 16 \\ \Rightarrow\ & (x+4)^2 = 13 \\ \Rightarrow\ & x + 4 = \pm\sqrt{13} \\ \Rightarrow\ & x = -4 \pm \sqrt{13} \end{aligned}$$

Son dos soluciones, $-4 + \sqrt{13}$ y $-4 - \sqrt{13}$. Su valor aproximado, $-0{,}394$ y $-7{,}61$, solo se da si se pide.

Ejemplo

Con otro coeficiente. Resolvemos $2x^2 - 6x - 1 = 0$. Primero se divide entre 2; la mitad de -3 es $-\frac{3}{2}$, y su cuadrado, $\frac{9}{4}$:

$$\begin{aligned} & x^2 - 3x = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow\ & x^2 - 3x + \frac{9}{4} = \frac{1}{2} + \frac{9}{4} \\ \Rightarrow\ & \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{11}{4} \\ \Rightarrow\ & x - \frac{3}{2} = \pm\frac{\sqrt{11}}{2} \\ \Rightarrow\ & x = \frac{3 \pm \sqrt{11}}{2} \end{aligned}$$

Si se completa el cuadrado en $ax^2 + bx + c = 0$ con letras, sale la fórmula de siempre: al dividir entre a y sumar $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ queda

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

y al sacar la raíz,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Por eso decide el discriminante: si $b^2 - 4ac$ es negativo, ningún cuadrado puede valerlo. La misma cuenta, sin igualar a cero, escribe $x^2 + 8x + 3 = (x+4)^2 - 13$: es la **forma canónica**, que en la unidad de funciones dará el vértice de la parábola.

Errores frecuentes

- $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$, no $x^2 + 16$: falta el doble producto, $8x$.
- $(x+4)^2 = 13$ da $x = -4 + \sqrt{13}$ y $x = -4 - \sqrt{13}$: la raíz lleva $\pm$.
- En $2x^2 - 6x - 1 = 0$ se divide entre 2 antes de completar: sumar 9 a $2x^2 - 6x$ no da ningún cuadrado.
- «En forma exacta» es $-4 \pm \sqrt{13}$, no $-0{,}394$ y $-7{,}61$.

Ejercicios

1) Resuelva cada ecuación descomponiendo el término central para factorizar el primer miembro:
   a) $6x^2 - x - 2 = 0$
   b) $10x^2 - 7x - 12 = 0$
2) Escriba cada expresión en la forma $(x+p)^2 + q$ completando el cuadrado:
   a) $x^2 + 16x + 50$
   b) $x^2 - 9x + 21$
3) Resuelva completando el cuadrado y dé las soluciones en forma exacta:
   a) $x^2 - 6x - 3 = 0$
   b) $4x^2 - 4x - 7 = 0$
4) Una alfombra rectangular tiene una superficie de 7 metros cuadrados, y uno de sus lados mide 2 metros más que el otro. Llame x a la longitud, en metros, del lado menor:
   a) Muestre que x cumple la ecuación $x^2 + 2x - 7 = 0$
   b) Resuelva esa ecuación completando el cuadrado y explique por qué solo una de sus soluciones puede ser la longitud del lado.
   c) Halle el perímetro de la alfombra en forma exacta.

Ejercicios como los del libro

5) Resuelva por factorización $x^2 + 12x + 35 = 0$
6) Resuelva por factorización $x^2 + 4x - 45 = 0$
7) Resuelva por factorización $4x^2 - 13x + 3 = 0$
8) Resuelva por factorización $16x^2 + 24x + 9 = 0$
9) Resuelva por factorización $3x^2 + 4x - 15 = 0$
10) Resuelva completando el cuadrado y dé las soluciones en forma exacta:
    a) $x^2 + 14x + 24 = 0$
    b) $x^2 + 7x - 18 = 0$
    c) $x^2 - 11x + 25 = 0$
    d) $3x^2 + 5x - 2 = 0$
    e) $4x^2 - 16x + 7 = 0$
    f) $3x^2 - 12x + 2 = 0$
11) Resuelva completando el cuadrado y dé las soluciones con tres cifras significativas:
    a) $x^2 + 20x + 30 = 0$
    b) $x^2 - 5x + 5 = 0$

c) $2x^2 + 3x - 5 = 0$
d) $3x^2 - 4x - 2 = 0$

(Apuntes de clase) Tema 2, «Factorización», 3: sacar factor común y reconocer identidades notables (págs. 4 y 5).

(Libro) Oxford: ejercicio 3A, preguntas 1 a 5 (pág. 149), y ejercicio 3B, preguntas 1 y 2 (págs. 152 y 153). Soluciones del libro en la página 774. Las páginas son las impresas al pie del libro. Ojo: en la 2 b) del 3B, lo impreso no es una ecuación de segundo grado, y la solución del libro es la de otra ecuación. Los ejercicios 5 a 11 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

1.2. La fórmula, también con letras

La fórmula vale para cualquier ecuación de segundo grado, también si sus coeficientes llevan una letra, un **parámetro**: las soluciones salen entonces en función de él. Conviene escribir a, b y c entre paréntesis antes de sustituir, y mirar si el discriminante es un cuadrado perfecto, porque entonces la raíz desaparece.

Ejemplo

Resolvemos $2x^2 + (p-4)x - 2p = 0$ en función de p. Aquí $a = 2$, $b = p - 4$ y $c = -2p$. El discriminante es un cuadrado:

$$\begin{aligned}\Delta &= (p-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2p) \\ &= p^2 - 8p + 16 + 16p \\ &= p^2 + 8p + 16 = (p+4)^2\end{aligned}$$

Con $-b = 4 - p$, la fórmula da

$$x = \frac{4 - p \pm (p+4)}{4}$$

es decir, $x = \frac{8}{4} = 2$ o $x = \frac{-2p}{4} = -\frac{p}{2}$. Comprobación:

$$(x-2)(2x+p) = 2x^2 + (p-4)x - 2p$$

Atención

Las soluciones con un parámetro pueden coincidir. En el ejemplo, las dos soluciones son la misma cuando $-\frac{p}{2} = 2$, es decir, con $p = -4$, que es justo cuando $\Delta = (p+4)^2$ vale 0.

Errores frecuentes

- Si $b = p - 4$, entonces $-b = 4 - p$, no $-p - 4$: el signo cambia en los dos términos.
- $b^2 = (p-4)^2 = p^2 - 8p + 16$, no $p^2 - 16$.
- En $c = -2p$, el producto $-4ac$ es $-4 \cdot 2 \cdot (-2p) = 16p$: positivo.

Ejercicios

12) Resuelva en x con la fórmula y dé las soluciones en función del parámetro real k:
   a) $x^2 - 2kx + k^2 - 9 = 0$
   b) $x^2 + kx - 1 = 0$

13) Sea la ecuación $5x^2 - (k+5)x + k = 0$, donde k es un parámetro real:
   a) Muestre que su discriminante es $(k-5)^2$
   b) A partir de lo anterior, resuelva la ecuación en función de k
   c) Halle el valor de k para el que las dos soluciones coinciden y escriba esa solución.

14) Sea la ecuación $kx^2 + x = 2kx + 2$, donde k es un parámetro real:
   a) Resuelva la ecuación cuando $k = 0$
   b) Cuando $k \neq 0$, resuelva la ecuación con la fórmula y dé las soluciones en función de k

Ejercicios como los del libro

15) Resuelva con la fórmula y dé las soluciones en forma exacta:
   a) $x^2 + 13x + 40 = 0$
   b) $x^2 - 2x - 63 = 0$
   c) $x^2 + 5x - 1 = 0$
   d) $3x^2 + x = 4$
   e) $\sqrt{2}\,x^2 + \sqrt{2} = 6x$

16) Resuelva en x con la fórmula y dé las soluciones en función del parámetro real m:
   a) $x^2 + 5x = 2m(x+5)$
   b) $4x^2 + 4mx = 3x + 3m$
   c) $x^2 = 2mx + 15m^2$
   d) $m^2x^2 + 2 = 3mx$, con $m \neq 0$

(Apuntes de clase) «Factorización», 6: cuándo usar la fórmula de segundo grado y qué dice su discriminante (pág. 8).

(Libro) Oxford: ejercicio 3C, preguntas 1 y 2 (pág. 156). Soluciones del libro en la página 774. Ojo: la solución del libro de la 1 trae seis respuestas para cinco apartados; la f) sobra. Los ejercicios 15 y 16 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

1.3. El discriminante con un parámetro

El IB llama **naturaleza de las raíces** a lo que dice el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ de una ecuación de segundo grado, y a las soluciones, raíces o ceros:

Discriminante	Raíces	La parábola $y = ax^2 + bx + c$
$\Delta > 0$	Dos raíces reales distintas	corta al eje dos veces
$\Delta = 0$	Dos raíces reales iguales: una raíz doble	toca al eje en un punto
$\Delta < 0$	Ninguna raíz real	no llega al eje

Si un coeficiente depende de un parámetro, cada una de esas condiciones es una ecuación o una inecuación en el parámetro, que se resuelve como cualquier otra.

Método · Hallar los valores de un parámetro según el número de raíces reales

1. Escribe la ecuación como $ax^2 + bx + c = 0$ e identifica a, b y c, que dependen del parámetro.
2. Calcula $\Delta = b^2 - 4ac$ en función del parámetro.
3. Plantea $\Delta > 0$, $\Delta = 0$ o $\Delta < 0$, según lo que se pida, y resuélvelo: es una ecuación o una inecuación en el parámetro.
4. Si a depende del parámetro, mira aparte los valores que anulan a: la ecuación deja de ser de segundo grado y, si es de primer grado, tiene una sola raíz. Se descartan si se piden dos raíces o una doble; si solo se piden raíces reales, valen.

Ejemplo

Estudiamos $x^2 + (k-2)x + 4 = 0$ según los valores de k. Con $a = 1$, $b = k-2$ y $c = 4$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (k-2)^2 - 16 \\ &= (k-2-4)(k-2+4) \\ &= (k-6)(k+2)\end{aligned}$$

El discriminante es una parábola en k, con raíces -2 y 6: es negativo entre ellas y positivo fuera. Por tanto, hay dos raíces reales distintas si $k < -2$ o $k > 6$; dos raíces reales iguales, una raíz doble, si $k = -2$ o $k = 6$, y ninguna raíz real si $-2 < k < 6$. Con $k = 6$, por ejemplo, la ecuación es $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2 = 0$, con la raíz doble -2.

Ejemplo

Con el parámetro en el coeficiente de x^2. ¿Para qué valores de k tiene $kx^2 - 4x + k = 0$ dos raíces reales distintas? Aquí $\Delta = 16 - 4k^2$, y $16 - 4k^2 > 0$ es $k^2 < 4$, es decir, $-2 < k < 2$. Pero con $k = 0$ la ecuación es $-4x = 0$, de primer grado, con una sola raíz. La respuesta es $-2 < k < 2$ con $k \neq 0$. Si solo se pidiera que tuviera raíces reales, sería $-2 \leq k \leq 2$, con $k = 0$ dentro: $-4x = 0$ tiene la raíz $x = 0$.

Dos preguntas del IB se responden también con el discriminante. Una expresión $ax^2 + bx + c$ es **positiva para todo** x cuando su parábola queda entera por encima del eje: con $a > 0$ y $\Delta < 0$. Así, $2x^2 + kx + 8 > 0$ para todo x si $k^2 - 64 < 0$, es decir, si $-8 < k < 8$. Y una recta es **tangente** a una parábola cuando las dos se tocan en un solo punto: al igualarlas sale una ecuación de segundo grado con $\Delta = 0$.

Ejemplo

¿Para qué valores de m es la recta $y = mx$ tangente a la parábola $y = x^2 + 3$? Al igualarlas, $x^2 - mx + 3 = 0$, que tiene una raíz doble si

$$\Delta = m^2 - 12 = 0 \;\Rightarrow\; m = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$$

Son dos rectas, una de pendiente positiva y otra de pendiente negativa, simétricas respecto del eje y.

Errores frecuentes

- «Dos raíces reales distintas» es $\Delta > 0$, no $\Delta \geq 0$: con $\Delta = 0$ la raíz es doble.
- $(k-6)(k+2) > 0$ no es «$k > 6$ y $k > -2$»: es $k < -2$ o $k > 6$, fuera de las raíces.
- En $kx^2 - 4x + k = 0$ el valor $k = 0$ se descarta: la ecuación deja de ser de segundo grado.
- «Positiva para todo x» pide también $a > 0$: $-x^2 + x - 1$ tiene $\Delta < 0$ y es negativa para todo x.

Ejercicios

17) Considere la ecuación $4x^2 + 4kx + 4k - 3 = 0$, donde k es un número real:
   a) Muestre que su discriminante es $\Delta = 16(k-1)(k-3)$
   b) Halle los valores de k para los que la ecuación tiene una raíz doble y, para cada uno de ellos, esa raíz.
   c) Halle los valores de k para los que tiene dos raíces reales distintas.
   d) Halle los valores de k para los que no tiene ninguna raíz real.

18) Considere la expresión $mx^2 + 4x + m - 3$, donde m es un número real:
   a) Halle los valores de m para los que la expresión es positiva para todo x
   b) Halle los valores de m para los que es negativa para todo x

19) Considere la parábola $y = 2x^2 - x + 4$ y la recta $y = mx + 2$, donde m es un número real:
   a) Halle los valores de m para los que la recta es tangente a la parábola.
   b) Para cada uno de esos valores, halle el punto en que la recta toca a la parábola.

Ejercicios de clase

20) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 4)** La ecuación $kx^2 - 3x + (k+2) = 0$ tiene dos raíces reales distintas. Halle el conjunto de valores posibles de k

21) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 13)** Considere la ecuación

$$(1+2k)x^2 - 10x + k - 2 = 0, \qquad k \in \mathbb{R}$$

Halle el conjunto de valores de k para los que la ecuación tiene soluciones reales.

22) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 18)** Halle los valores de m tales que $m(x+1) \leq x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$

23) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 25)** La función cuadrática Q está definida por $Q(x) = kx^2 - (k-3)x + (k-8)$, con $k \in \mathbb{R}$. Determine los valores de k para los que la ecuación $Q(x) = 0$ no tiene raíces reales.

24) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 26)** La función f está definida por $f(x) = x^2 - 2x + k(3k+2)$, con $k \in \mathbb{R}$. Halle el conjunto de valores de k para los que la ecuación $f(x) = 0$ tiene dos raíces reales distintas.

25) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 49)** Muestre que, para todo valor real de k, la ecuación de segundo grado $x^2 - (5-k)x - (k+2) = 0$ tiene dos raíces reales distintas.

26) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 51)** Considere la ecuación $3x^2 + 2kx + k - 1 = 0$, con $k \in \mathbb{R}$:
   a) Pruebe que, para todo valor de k, la ecuación tiene dos raíces reales distintas.

b) Halle el valor de k para el que las dos raíces de la ecuación están lo más cerca posible la una de la otra.

Ejercicios como los del libro

27) Halle el discriminante de cada ecuación y deduzca de él la naturaleza de sus raíces:
   a) $x^2 - 5x + 2 = 0$
   b) $x^2 - x + 3 = 0$
   c) $x^2 + 22x + 121 = 0$
   d) $2x^2 + \sqrt{5}\,x + 1 = 0$
   e) $3x^2 + 3 = 2\pi x$
   f) $1{,}44x^2 + 25 = 12x$

28) Para cada ecuación, halle los valores del parámetro para los que tiene dos raíces reales distintas, aquellos para los que tiene una raíz doble y aquellos para los que no tiene ninguna raíz real:
   a) $kx^2 - 6x + 4 = 0$
   b) $2x^2 = 5x + p - 3$
   c) $(m + 2)x^2 = m(4x - 3)$

29) Muestre que la ecuación $x(x + a - 2b) = 2ab + 3$ tiene dos raíces reales distintas para todos los valores reales de a y de b.

(Apuntes de clase) «Factorización», 6.2: qué dice el discriminante de un factor de segundo grado (pág. 8).

(Libro) Oxford: ejercicio 3D, preguntas 1 y 2 (pág. 159), y repaso del capítulo 3, pregunta 1 (pág. 214). Soluciones del libro en las páginas 774 y 776. Ojo: en la 2 a) y c) del 3D, la solución del libro no quita el valor del parámetro que anula el coeficiente de x^2, con el que la ecuación deja de ser de segundo grado. Los ejercicios 27 a 29 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2. Polinomios: lo que pregunta el IB

La división de polinomios, la regla de Ruffini, los teoremas del resto y del factor para el divisor $x - a$, la búsqueda de raíces enteras, la multiplicidad y la factorización están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB pide además dividir entre $ax - b$ y entre polinomios de grado 2, buscar raíces fraccionarias, hallar coeficientes desconocidos, relacionar las raíces con los coeficientes y dibujar la gráfica de un polinomio a partir de sus ceros. En el IB, los **ceros** de un polinomio P son los valores que lo anulan, es decir, las **raíces** de la ecuación $P(x) = 0$, y cada cero a da un **factor** $x - a$.

2.1. El resto de una división

Al dividir un polinomio $P(x)$ entre otro $D(x)$, con el método de la unidad 2 de Matemáticas I, que el libro llama **división larga**, se obtienen un cociente $C(x)$ y un resto $R(x)$ de grado menor que el del divisor:

$$P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$$

Si el divisor es de grado 1, el resto es un número; si es de grado 2, el resto puede ser de grado 1. La regla de Ruffini divide entre $x-a$. Para dividir entre $ax-b$ se escribe $ax-b=a\left(x-\frac{b}{a}\right)$: se divide entre $x-\frac{b}{a}$ con Ruffini y el cociente que sale se divide entre a. El resto no cambia.

Resultado · Teorema del resto y del factor, con divisor $ax-b$

El resto de dividir $P(x)$ entre $ax-b$, con $a\neq 0$, es $P\left(\frac{b}{a}\right)$. Por tanto, $ax-b$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P\left(\frac{b}{a}\right)=0$.

Ejemplo

Dividimos $P(x)=6x^3-5x^2+4x+2$ entre $2x-1$. Como $2x-1=2\left(x-\frac{1}{2}\right)$, se aplica Ruffini con $\frac{1}{2}$:

	6	-5	4	2
$\frac{1}{2}$		3	-1	$\frac{3}{2}$
	6	-2	3	$\frac{7}{2}$

La tabla da $P(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(6x^2-2x+3\right)+\frac{7}{2}$. Para que el divisor sea $2x-1$, el cociente se divide entre 2:

$$P(x)=(2x-1)\left(3x^2-x+\frac{3}{2}\right)+\frac{7}{2}$$

El cociente es $3x^2-x+\frac{3}{2}$ y el resto, $\frac{7}{2}$, que es lo que vale $P\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{5}{4}+2+2=\frac{7}{2}$.

Si el divisor es de grado 2 y se factoriza, el resto se halla sin dividir: es de la forma $px+q$, y en las raíces del divisor P vale lo mismo que el resto.

Método · Hallar el resto de dividir entre $(x-\alpha)(x-\beta)$ sin dividir

1. Escribe $P(x)=(x-\alpha)(x-\beta)\,C(x)+px+q$.
2. Sustituye $x=\alpha$ y $x=\beta$: el primer sumando se anula y quedan $P(\alpha)=p\alpha+q$ y $P(\beta)=p\beta+q$.
3. Resuelve ese sistema de dos ecuaciones para hallar p y q.

Ejemplo

Hallamos el resto de dividir $P(x)=x^5-3x+2$ entre x^2-1. El divisor es $(x-1)(x+1)$, y el resto, $px+q$. Con $P(1)=0$ y $P(-1)=-1+3+2=4$:

$$\begin{cases} p+q=0 \\ -p+q=4 \end{cases} \Rightarrow q=2,\ p=-2$$

El resto es $-2x+2$. Comprobación: $(x^2-1)(x^3+x)=x^5-x$, y al sumarle $-2x+2$ queda x^5-3x+2.

Errores frecuentes

- Con Ruffini en $\frac{1}{2}$ sale $6x^2-2x+3$, que es el cociente de dividir entre $x-\frac{1}{2}$; el de dividir entre $2x-1$ es su mitad, $3x^2-x+\frac{3}{2}$. El resto es el mismo.

- El resto de dividir entre $2x-1$ es $P\left(\frac{1}{2}\right)$, no $P(-1)$ ni $P(1)$.
- Al dividir entre un polinomio de grado 2, el resto puede ser de grado 1, como $-2x+2$: no tiene por qué ser un número.

Ejercicios

30) Para $P(x)=6x^3-11x^2+x+4$ y sin hacer ninguna división:
   a) Halle el resto de dividir $P(x)$ entre $2x-3$
   b) Halle el resto de dividir $P(x)$ entre $3x+2$
   c) Determine si $3x-4$ es un factor de $P(x)$

31) Para el polinomio $P(x)=4x^3-5x^2-14x-6$:
   a) Muestre que $4x+3$ es un factor de $P(x)$
   b) Divida $P(x)$ entre $4x+3$ con la regla de Ruffini.
   c) Factorice $P(x)$ completamente.

32) Sea $P(x)=x^6-3x^4+2x+5$. Halle, sin hacer la división, el resto de dividir $P(x)$ entre x^2+3x+2

Ejercicios como los del libro

33) Utilice la división larga para dividir $P(x)$ entre $D(x)$:
   a) $P(x)=3x^3+11x^2-18x+10$ y $D(x)=x+5$
   b) $P(x)=2x^5-x^4+10x^3-x^2+20$ y $D(x)=x^2+5$
   c) $P(x)=x^6-6x^4+4x^3+3x^2+6x-6$ y $D(x)=x^2+2x-2$

34) Utilice la división larga para hallar el cociente y el resto de dividir $P(x)$ entre $D(x)$:
   a) $P(x)=2x^3-11x^2-5x+1$ y $D(x)=x-6$
   b) $P(x)=3x^4-4x^3+x^2+5x-7$ y $D(x)=x^2-2x+3$
   c) $P(x)=2x^5+x^4-3$ y $D(x)=x^3-2$

35) Utilice la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de dividir $P(x)$ entre $D(x)$:
   a) $P(x)=x^3+4x^2-x+5$ y $D(x)=x+2$
   b) $P(x)=2x^3+5x^2-9x+3$ y $D(x)=x+4$
   c) $P(x)=3x^4-7x^3-5x^2+2x-8$ y $D(x)=x-3$
   d) $P(x)=3x^5-17x^4+11x^3-x^2-21x+11$ y $D(x)=x-5$

36) Para el polinomio $P(x)=3x^4-7x^3-24x^2+12x+16$:
   a) Muestre con la regla de Ruffini que $x+2$ y $x-4$ son factores de $P(x)$
   b) A partir de lo anterior, factorice $P(x)$ completamente.

37) Utilice la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de dividir $P(x)$ entre $D(x)$:
   a) $P(x)=3x^3-8x^2+16x-9$ y $D(x)=3x-2$
   b) $P(x)=6x^3+19x^2-3x+9$ y $D(x)=2x+7$
   c) $P(x)=3x^4+2x^3-7x^2+11x+2$ y $D(x)=3x-1$
   d) $P(x)=2x^5-x^4-12x^3+5x^2+6x-17$ y $D(x)=2x-5$

38) El divisor de una división de polinomios es $D(x)=x^2+3x-1$, el cociente es $C(x)=2x^2-5$ y el resto es $R(x)=-x+4$. Halle el dividendo, $P(x)$

39) De un polinomio $P(x)$ se sabe que las divisiones entre $x-1$ y entre $x+5$ dan de resto 3 y 15, respectivamente. Halle el resto de la división de $P(x)$ entre x^2+4x-5

40) Halle el resto de dividir $P(x) = x^{100} + x^{99} + \cdots + x^2 + x + 1$ entre $x + 1$

41) Sean $P(x)$ un polinomio y a y b dos números reales, con $a \neq 0$. Pruebe que $ax + b$ es un factor de $P(x)$ si y solo si $P\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$

(Apuntes de clase) «Factorización», 4: el teorema del resto, el del factor y la regla de Ruffini como división abreviada (págs. 5 y 6).

(Libro) Oxford: ejercicio 3I, preguntas 1 y 2 (pág. 179); ejercicio 3J, preguntas 1 y 2 (pág. 181), y ejercicio 3K, preguntas 1, 2, 7, 8 y 10 (pág. 184). Soluciones del libro en la página 775; la 10 del 3K, que es una demostración, no la trae. Ojo: en la 1 b) del 3I y en la 1 c) del 3K, la solución del libro trae mal un coeficiente del cociente (el término independiente en la primera y el de x en la segunda), y en la 2 del 3K da el dividendo que sale con otro cociente. Los ejercicios 33 a 41 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.2. Coeficientes desconocidos y raíces fraccionarias

El teorema del resto convierte cada dato sobre un polinomio en una ecuación: «$x - a$ es un factor» se escribe $P(a) = 0$, y «el resto de dividir entre $x - a$ es r», $P(a) = r$. Con dos datos se hallan dos coeficientes.

Método · Hallar dos coeficientes desconocidos con dos datos

1. Escribe cada dato como una ecuación con el teorema del resto: sustituye el número que anula cada divisor e iguala a cero o al resto que se da.
2. Resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que queda.
3. Escribe el polinomio con los coeficientes hallados y comprueba los dos datos.

Ejemplo

En $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$, $x + 4$ es un factor y el resto de dividir entre $x - 2$ es 30. Halle a y b.

1. $P(-4) = -64 + 16a - 4b + 4 = 0$ da $4a - b = 15$, y $P(2) = 8 + 4a + 2b + 4 = 30$ da $2a + b = 9$.
2. Al sumar las dos ecuaciones, $6a = 24$: $a = 4$ y $b = 1$.
3. $P(x) = x^3 + 4x^2 + x + 4$. Comprobación:

$$P(-4) = -64 + 64 - 4 + 4 = 0$$
$$P(2) = 8 + 16 + 2 + 4 = 30$$

Además se factoriza por parejas, $P(x) = x^2(x + 4) + (x + 4) = (x + 4)\left(x^2 + 1\right)$, y como $x^2 + 1$ no se anula nunca, su único cero real es -4.

Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros dividen a su término independiente (unidad 2 de Matemáticas I). Las fraccionarias también se pueden buscar: su numerador divide al término independiente y su denominador, al coeficiente principal.

Resultado · Raíces racionales

Si la fracción irreducible $\frac{p}{q}$ es una raíz de un polinomio con coeficientes enteros $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, entonces p divide a a_0 y q divide a a_n.

La regla sale de sustituir la raíz. Si $\frac{p}{q}$ es una raíz, con p y q sin ningún factor primo común, al sustituirla en $P(x) = 0$ y multiplicar por q^n para quitar los denominadores queda

$$\begin{aligned} &a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots \\ &\quad + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0 \end{aligned}$$

Todos los sumandos menos el último llevan el factor p, así que p divide también a $a_0 q^n$, y como no comparte ningún factor primo con q, divide a a_0. Del mismo modo, todos menos el primero llevan el factor q, así que q divide a $a_n p^n$ y, por la misma razón, a a_n.

Atención

La regla da candidatos, no raíces: cada uno se prueba, con el teorema del resto o con Ruffini. Pide coeficientes enteros (si hay fracciones, se multiplica antes el polinomio por un número que las quite, y las raíces no cambian) y un término independiente distinto de 0 (si es 0, se saca antes factor común x, porque 0 ya es raíz). Y si ningún candidato es raíz, el polinomio no tiene raíces racionales, pero puede tener irracionales: no por eso es irreducible.

Ejemplo

Factorizamos $P(x) = 3x^3 + 2x^2 + 2x - 1$. Los candidatos enteros, ± 1, no son raíces: $P(1) = 6$ y $P(-1) = -4$. Los fraccionarios son $\pm\frac{1}{3}$, y $P\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{3} - 1 = 0$. Con Ruffini en $\frac{1}{3}$:

	3	2	2	-1
$\frac{1}{3}$		1	1	1
	3	3	3	0

Así $P(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)(3x^2 + 3x + 3) = (3x - 1)(x^2 + x + 1)$, y $x^2 + x + 1$ no tiene raíces reales, porque su discriminante es -3. El único cero real es $\frac{1}{3}$.

Errores frecuentes

- Los candidatos a raíz de $3x^3 + 2x^2 + 2x - 1$ son ± 1 y $\pm\frac{1}{3}$: el denominador divide al coeficiente principal, 3, y el numerador, al término independiente, -1. No son ± 3.
- «$x + 4$ es un factor» es $P(-4) = 0$, no $P(4) = 0$.
- «El resto de dividir entre $x - 2$ es 30» es $P(2) = 30$, no $P(2) = 0$.

Ejercicios

42) Considere el polinomio $P(x) = 2x^3 + x^2 - 2x - 6$:
   a) Escriba todos los números racionales que pueden ser raíces de P
   b) Explique por qué $\frac{2}{3}$ no puede ser una raíz de P
   c) Halle una raíz racional de P
   d) Factorice P y muestre que no tiene más ceros reales.

43) El resto de dividir $P(x) = ax^3 - 7x^2 + bx - 5$ entre $x - 1$ es -24, y el de dividirlo entre $x - 2$ es -45:
   a) Halle a y b

b) Muestre que $2x+1$ es un factor de $P(x)$

c) Factorice $P(x)$ y escriba sus ceros.

44) Considere el polinomio $P(x) = 6x^4 + x^3 - 14x^2 - 2x + 4$:

a) Muestre que P no tiene raíces enteras.

b) Halle las dos raíces racionales de P

c) Factorice P en factores de primer grado y escriba todos sus ceros en forma exacta.

Ejercicios de clase

45) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 6)** El polinomio $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b$ da el mismo resto al dividirlo entre $x-2$ que al dividirlo entre $x+1$. Halle el valor de a

46) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 10)** Cuando se divide $x^4 + ax + 3$ entre $x-1$, el resto es 8. Halle el valor de a

47) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 12)** El polinomio $x^3 + ax^2 - 3x + b$ es divisible entre $x-2$, y al dividirlo entre $x+1$ el resto es 6. Halle a y b

48) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 15)** El polinomio $x^3 - 2x^2 + ax + b$ tiene como factor $x-1$, y al dividirlo entre $x+1$ el resto es 8. Halle a y b

49) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 17)** El polinomio $x^2 - 4x + 3$ es un divisor de $x^3 + (a-4)x^2 + (3-4a)x + 3$. Calcule el valor de la constante a

50) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 20)** Considere $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + k$. Halle el valor de k para que $x+2$ sea un divisor de $f(x)$

51) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 22)** Al dividir el polinomio $P(x) = 4x^3 + px^2 + qx + 1$ entre $x-1$, el resto es -2, y al dividirlo entre $2x-1$, el resto es $\frac{13}{4}$. Halle el valor de p y el valor de q

52) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 23)** El polinomio $P(x) = 2x^3 + ax^2 - 4x + b$ es divisible entre $x-1$ y entre $x+3$. Halle el valor de a y el valor de b

53) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 27)** Sabiendo que $x-2$ y $x+2$ son factores de $f(x) = x^3 + px^2 + qx + 4$, halle el valor de p y el de q

54) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 32)** El polinomio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$, donde $a, b \in \mathbb{R}$, es divisible entre $x+1$ y entre $x-2$. Halle el valor de a y el de b

55) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 33)** Al dividir $f(x) = x^4 + 3x^3 + px^2 - 2x + q$ entre $x-2$, el resto es 15, y $x+3$ es un factor de $f(x)$. Halle los valores de p y de q

56) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 34)** Al dividir $q(x) = x^3 + kx^2 - 7x + 3$ entre $x+1$, el resto es siete veces el que se obtiene al dividirlo entre $x+2$. Halle el valor de k

57) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 38)** Al dividir $3x^5 - ax + b$ entre $x-1$ se obtiene el mismo resto que al dividirlo entre $x+1$. Sabiendo que $a, b \in \mathbb{R}$:

a) Halle el valor de a

b) Halle el conjunto de valores de b

58) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 39)** Sabiendo que $Ax^3 + Bx^2 + x + 6$ es divisible entre $(x+1)(x-2)$, halle el valor de A y el valor de B

59) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 44)** La función $f(x) = 4x^3 + 2ax - 7a$, con $a \in \mathbb{R}$, da resto -10 al dividirla entre $x-a$. Halle el valor de a

60) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 45)** Al dividir $2x^3 + kx^2 + 6x + 32$ y $x^4 - 6x^2 - k^2x + 9$ entre $x+1$, se obtiene el mismo resto en los dos casos. Halle los posibles valores de k

61) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 52)** El polinomio de tercer grado $3x^3+px^2+qx-2$ tiene como factor $x+2$, y al dividirlo entre $x+1$ el resto es 4. Halle el valor de p y el valor de q

62) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 54)** Sabiendo que $x-2$ es un factor de $f(x)=x^3+ax^2+bx-4$ y que el resto de dividir $f(x)$ entre $x-1$ es -6, halle el valor de a y el valor de b

63) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 55)** Al dividir el polinomio $3x^3+ax+b$ entre $x-2$, el resto es 2, y al dividirlo entre $x+1$ el resto es 5. Halle el valor de a y el valor de b

64) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 61)** Considere $p(x)=3x^3+ax+5a$, con $a\in\mathbb{R}$. Al dividir $p(x)$ entre $x-a$, el resto es -7. Muestre que solo hay un valor de a que cumple esta condición e indique cuál es.

65) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 66)** Al dividir x^2+4x-b entre $x-a$, el resto es 2. Sabiendo que $a,b\in\mathbb{R}$, halle el menor valor posible de b

Ejercicios como los del libro

66) Halle el valor de a para que el polinomio $P(x)=2x^5+6x^4-x^3-4x^2+ax-12$ sea divisible entre $x+3$

67) Sea $P(x)=3x^4+4x^3-2x^2+kx+2$. Halle el valor de k para que $3x+1$ sea un factor de $P(x)$

68) Los binomios $x-3$ y $x+1$ son factores del polinomio $P(x)=x^4-2x^3-8x^2+ax+b$. Halle a y b

69) Halle a y b sabiendo que $2x-3$ es un factor de $P(x)=2x^5-x^4+x^3-2x^2+ax+b$ y que, al dividir $P(x)$ entre $x+1$, el resto es 10

70) Sea $P(x)=(x-2)^{2n}+(x-5)^{2n}-9^n$, con $n\in\mathbb{Z}^+$. Pruebe que, sea cual sea n, la división de $P(x)$ entre $x^2-7x+10$ es exacta.

71) Halle la factorización en factores irreducibles de cada polinomio y compruebe con la calculadora cuáles son sus ceros reales:
   a) $P(x)=x^3-2x^2-x-6$
   b) $Q(x)=2x^3+3x^2+x+6$
   c) $R(x)=3x^4+4x^3+8x^2+x-6$

72) En cada apartado se da un polinomio y uno de sus ceros, con su multiplicidad. Escriba el polinomio como producto de factores de primer grado y compruebe con la calculadora los ceros que obtenga:
   a) $P(x)=3x^3-16x^2+15x+18$, que tiene el cero doble 3
   b) $P(x)=9x^3-12x^2-11x-2$, que tiene el cero doble $-\frac{1}{3}$
   c) $P(x)=x^4+3x^3-18x^2+4x+24$, que tiene el cero doble 2
   d) $P(x)=8x^4+12x^3-30x^2+17x-3$, que tiene el cero triple $\frac{1}{2}$
   e) $P(x)=3x^5+10x^4+10x^3-5x-2$, que tiene el cero -1 con multiplicidad 4

(Apuntes de clase) «Factorización», 5: los candidatos a raíz $\frac{p}{q}$, con la demostración de la regla (págs. 6 y 7).

(Libro) Oxford: ejercicio 3K, preguntas 3 a 6 y 9 (pág. 184), y ejercicio 3L, preguntas 3 y 4 (pág. 190). Soluciones del libro en la página 775; la 9 del 3K, que es una demostración, no la trae. Los ejercicios 66 a 72 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.3. Suma y producto de las raíces

Un polinomio queda determinado por sus ceros y por su coeficiente principal: si tiene grado n, ceros $r_1, \dots, r_n$ (repetidos según su multiplicidad) y coeficiente principal a, es $P(x) = a\,(x - r_1)\cdots(x - r_n)$. Si se pide con **coeficientes enteros** y algún cero es una fracción, se elige a para quitar los denominadores: un polinomio de grado mínimo con coeficientes enteros y ceros $\frac{1}{2}$ y -3 es $(2x-1)(x+3) = 2x^2 + 5x - 3$. Y si un cero es de la forma $p + \sqrt{q}$, con p y q racionales y $\sqrt{q}$ irracional, un polinomio con coeficientes enteros lo tiene junto con $p - \sqrt{q}$, como en la fórmula de segundo grado; los dos dan un factor de segundo grado sin raíces racionales: con $1 + \sqrt{5}$ y $1 - \sqrt{5}$,

$$\left(x - 1 - \sqrt{5}\right)\left(x - 1 + \sqrt{5}\right) = (x-1)^2 - 5 = x^2 - 2x - 4$$

Al desarrollar el producto se ve de dónde salen los coeficientes. Con tres ceros,

$$\begin{aligned} &a\,(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3) \\ &= a\left[x^3 - (r_1 + r_2 + r_3)\,x^2 + (r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3)\,x - r_1 r_2 r_3\right] \end{aligned}$$

El coeficiente de x^2 es $-a$ por la suma de los ceros; el de x, a por la suma de sus productos de dos en dos, y el término independiente, $-a$ por su producto. Como dos polinomios son iguales solo si tienen los mismos coeficientes, término a término, igualar dos desarrollos así es otra manera de hallar coeficientes desconocidos.

Resultado · Suma y producto de las raíces

En la ecuación polinómica $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$, con $a_n \neq 0$,

$$\text{suma de las raíces} = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \qquad \text{producto de las raíces} = \frac{(-1)^n\, a_0}{a_n}$$

En grado 2, para $ax^2 + bx + c = 0$, la suma es $-\frac{b}{a}$ y el producto, $\frac{c}{a}$. Las dos fórmulas vienen en el cuadernillo.

Ejemplo

En $3x^4 - 6x^3 + x - 12 = 0$, el grado es 4, $a_4 = 3$ y $a_3 = -6$. Sin hallar ninguna raíz, la suma de las cuatro y su producto son

$$-\frac{-6}{3} = 2 \qquad \text{y} \qquad \frac{(-1)^4 \cdot (-12)}{3} = -4$$

Ejemplo

Las raíces de $x^3 - 9x^2 + 23x - 15 = 0$ **están en progresión aritmética.** Hállelas. Se llaman $u - d$, u y $u + d$: su suma, $3u$, vale $-\frac{-9}{1} = 9$, así que $u = 3$. Se comprueba que 3 es raíz, $27 - 81 + 69 - 15 = 0$, y con Ruffini queda $x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$. Las raíces son 1, 3 y 5, de diferencia 2.

Atención

La suma y el producto cuentan todas las raíces, las repetidas tantas veces como su multiplicidad y también las que no son reales. En $x^3 - 8 = 0$ la suma de las raíces es 0 y

su producto, 8, aunque la única raíz real es 2: las otras dos son números complejos, que tendrán su unidad.

Errores frecuentes

- La suma lleva un signo menos: en $x^3 - 9x^2 + 23x - 15 = 0$ es 9, no -9.
- El producto lleva $(-1)^n$: en grado 3 es $-\frac{a_0}{a_n}$, y en $x^3 - 9x^2 + 23x - 15 = 0$ vale 15, no -15.
- a_{n-1} es el coeficiente del término de grado $n-1$ aunque falten otros: en $3x^4 - 6x^3 + x - 12$ es -6.

Ejercicios

73) Una de las raíces de la ecuación $x^2 - (k+1)x + 27 = 0$ es el triple de la otra. Halle los valores posibles de k y las raíces de la ecuación en cada caso.

74) Las raíces de la ecuación $3x^2 - 7x - 5 = 0$ son α y β. Sin resolver la ecuación, halle:
   a) $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$
   b) $\alpha^2 + \beta^2$
   c) $\dfrac{\beta}{\alpha} + \dfrac{\alpha}{\beta}$
   d) Una ecuación de segundo grado con coeficientes enteros cuyas raíces sean 2α y 2β

75) Las tres raíces de la ecuación $x^3 - 9x^2 + kx - 15 = 0$ están en progresión aritmética:
   a) Muestre que una de ellas es 3
   b) Halle el valor de k y las otras dos raíces.

76) Un polinomio $P(x)$ de grado 4, con coeficientes enteros y coeficiente principal 9, tiene el cero doble $-\frac{2}{3}$ y el cero $2 + \sqrt{3}$:
   a) Explique por qué $2 - \sqrt{3}$ también es un cero de $P(x)$
   b) Escriba $P(x)$ como producto de factores y desarrollado.
   c) Halle la suma y el producto de las raíces de $P(x) = 0$ a partir de sus coeficientes, y compruébelos con los ceros.

Ejercicios de clase

77) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 53)** Considere la ecuación $9x^3 - 45x^2 + 74x - 40 = 0$:
   a) Escriba el valor numérico de la suma de las raíces de la ecuación y el de su producto.
   b) Las raíces de la ecuación son tres términos consecutivos de una progresión aritmética. Tomando como raíces α y $\alpha \pm \beta$, resuelva la ecuación.

78) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 56)** La ecuación $5x^3 + 48x^2 + 100x + 2 = a$ tiene las raíces r_1, r_2 y r_3. Sabiendo que $r_1 + r_2 + r_3 + r_1r_2r_3 = 0$, halle el valor de a

79) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 57)** Las raíces de la ecuación de segundo grado $2x^2 + 4x - 1 = 0$ son α y β. Sin resolver la ecuación:
   a) Halle el valor de $\alpha^2 + \beta^2$
   b) Halle una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean α^2 y β^2

80) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 60)** Las raíces de la ecuación de segundo grado $2x^2 - 8x + 1 = 0$ son α y β:
   a) Sin resolver la ecuación, halle el valor de $\alpha + \beta$ y el de $\alpha\beta$
   b) Otra ecuación de segundo grado, $x^2 + px + q = 0$, con $p, q \in \mathbb{Z}$, tiene las raíces $\frac{2}{\alpha}$ y $\frac{2}{\beta}$. Halle el valor de p y el de q

81) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 64)** Sea $p(x) = 2x^5 + x^4 - 26x^3 - 13x^2 + 72x + 36$, con $x \in \mathbb{R}$:
   a) Para la ecuación polinómica $p(x) = 0$, indique la suma de las raíces y el producto de las raíces.
   b) Se define un nuevo polinomio, $q(x) = p(x + 4)$. Halle la suma de las raíces de la ecuación $q(x) = 0$

82) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 67)** La ecuación de segundo grado $x^2 - 2kx + (k - 1) = 0$ tiene las raíces α y β, que cumplen $\alpha^2 + \beta^2 = 4$. Sin resolver la ecuación, halle los valores posibles del número real k

83) **(Ficha de progresiones e inducción, 72)** La ecuación cúbica $x^3 + px^2 + qx + c = 0$ tiene las raíces α, β y γ:
   a) Desarrollando $(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$, muestre que $p = -(\alpha + \beta + \gamma)$
   b) Con el mismo desarrollo, muestre que $q = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$
   c) Con el mismo desarrollo, muestre que $c = -\alpha\beta\gamma$
   d) Ahora se sabe que $p = -6$ y $q = 18$, en este apartado y en los siguientes. En el caso en que las tres raíces α, β, γ forman una progresión aritmética, muestre que una de las raíces es 2
   e) A partir de lo anterior, determine el valor de c
   f) En otro caso, también con $p = -6$ y $q = 18$, las tres raíces α, β, γ forman una progresión geométrica. Determine el valor de c

84) **(Ficha de progresiones e inducción, 75)** Una función polinómica está definida por $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$. Las raíces de la ecuación $f(x) = 0$ son términos consecutivos de una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2}$ y primer término 2. Sabiendo que $a_{n-1} = -63$ y $a_n = 16$, halle:
   a) El grado del polinomio.
   b) El valor de a_0

Ejercicios como los del libro

85) En cada apartado están todos los ceros de un polinomio. Escriba, desarrollado, un polinomio con coeficientes enteros que tenga esos ceros y el menor grado posible:
   a) 0, -4 y 5
   b) -5, -1, 2 y 4
   c) -4, $-\dfrac{6}{5}$, 1 y 3

86) Si el entero q no es un cubo perfecto, el polinomio de menor grado con coeficientes enteros que tiene el cero $\sqrt[3]{q}$ es $x^3 - q$, o un múltiplo suyo. Escriba desarrollado, en cada apartado, un polinomio de grado mínimo con coeficientes enteros que se anule en todos sus números:
   a) $\sqrt{7}$ y -3

b) -2, $\frac{8}{5}$ y $\sqrt[3]{5}$

c) $3-\sqrt{2}$ y $\sqrt[3]{6}$

87) Calcule, sin hallarlos, la suma y el producto de los ceros de cada polinomio:
a) $f(x)=x^4+5x^3-x^2+7x-6$
b) $f(x)=3x^6+9x^5-4x^3+x^2-8x$
c) $f(x)=12x^{15}+\frac{3}{7}x^8-\sqrt{5}\,x^3+\frac{\pi}{4}x^2+36$
d) $f(x)=5x^{2026}+2x^{2025}-9x^{1000}+x-10$

88) Sean x_1, x_2 y x_3 las tres raíces de la ecuación $2x^3+3x^2-8x+5=9$. Calcule, sin hallar las raíces, cada expresión, y compruebe después los resultados con la calculadora:
a) $x_1+x_2+x_3$
b) $x_1x_2x_3$
c) $6x_1+6x_2+6x_3$
d) $\frac{4}{x_1x_2}+\frac{4}{x_1x_3}+\frac{4}{x_2x_3}$

89) Sean x_1, x_2, x_3 y x_4 las raíces de $4x^4-4x^3-15x^2+6x+3=0$. Calcule, sin hallarlas, cada expresión y compruébela con la calculadora:
a) $x_1+x_2+x_3+x_4$
b) $x_1x_2x_3x_4$
c) $2x_1+2x_2+2x_3+2x_4$
d) $\frac{9}{x_1x_2x_3}+\frac{9}{x_1x_2x_4}+\frac{9}{x_1x_3x_4}+\frac{9}{x_2x_3x_4}$

90) Un polinomio f verifica $(f(x))^2=4x^4-28x^3+61x^2-42x+9$:
a) Determine el grado de f
b) Llame α y β a los ceros de f y calcule $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

(Apuntes de clase) «Factorización», 7: el coeficiente principal, que no puede faltar en la factorización (pág. 9).

(Libro) Oxford: ejercicio 3L, preguntas 1 y 2 (pág. 190); ejercicio 3M, preguntas 1 a 3 (pág. 194), y repaso del capítulo 3, pregunta 7 (pág. 214). Soluciones del libro en las páginas 775 y 776. Las preguntas 5 y 6 del 3L piden números complejos: quedan para la unidad de los números complejos. Ojo: en la 3 del 3M, las raíces se nombran con superíndices donde van subíndices. Los ejercicios 85 a 90 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

2.4. La gráfica de una función polinómica

La gráfica de un polinomio $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0$ es una curva sin cortes ni saltos. Corta al eje y en $(0;\ a_0)$ y al eje x en sus ceros reales. Si se conoce su forma factorizada, se dibuja aproximadamente con tres datos: dónde corta a los ejes, qué hace en cada cero y qué hace en los extremos.

Resultado · Cómo pasa la gráfica por un cero

Si a es un cero de f de multiplicidad m:

- Si m es impar, la gráfica **cruza** el eje en $x=a$: f cambia de signo. Con $m=1$ lo cruza como una recta; con $m=3$, aplanándose.

- Si m es par, la gráfica **toca** el eje en $x = a$ y vuelve por el mismo lado: f no cambia de signo.

Lejos del origen manda el término de mayor grado, $a_n x^n$: si n es par, los dos extremos de la gráfica van hacia el mismo lado (hacia arriba si $a_n > 0$); si n es impar, hacia lados opuestos (a la derecha, hacia arriba si $a_n > 0$).

Método · Dibujar aproximadamente la gráfica de un polinomio factorizado

1. Halla los ceros y su multiplicidad, y el corte con el eje y, $f(0)$.
2. Mira el término de mayor grado para saber hacia dónde van los dos extremos.
3. Dibuja de izquierda a derecha: cruza el eje en los ceros de multiplicidad impar y tócalo sin cruzar en los de multiplicidad par.

Ejemplo

Dibujamos aproximadamente $f(x) = -(x+1)^2(x-2)$. Tiene el cero -1, doble, y el cero 2, simple, y corta al eje y en $f(0) = -(1)(-2) = 2$. Su término de mayor grado es $-x^3$: de grado impar y con coeficiente negativo, así que la gráfica viene de arriba por la izquierda y se va hacia abajo por la derecha. Baja hasta tocar el eje en $x = -1$ y vuelve a subir sin cruzarlo; pasa por $(0;\ 2)$, y baja de nuevo para cruzar el eje en $x = 2$. Entre -1 y 2 queda por encima del eje, y a la derecha de 2, por debajo.

El camino inverso es otra pregunta del IB: de la gráfica se leen los ceros y su multiplicidad, y un punto más da el coeficiente a. Si una gráfica toca el eje en $x = 1$, lo cruza en $x = -3$ y pasa por $(0;\ 6)$, es $f(x) = a\,(x-1)^2(x+3)$. De $f(0) = 3a = 6$ sale $a = 2$, así que $f(x) = 2(x-1)^2(x+3)$. Con la calculadora, los ceros se hallan en el menú Graph, con G-Solv y ROOT.

Errores frecuentes

- En un cero doble la gráfica no cruza el eje: $-(x+1)^2(x-2)$ es positiva a los dos lados de -1.
- $f(0) = 2$ es el corte con el eje y, no un cero.
- Los extremos los decide el término de mayor grado con su signo: en $-(x+1)^2(x-2)$ es $-x^3$, y la gráfica acaba hacia abajo.

Ejercicios

91) Escriba los ceros de cada función con su multiplicidad e indique si la gráfica cruza el eje x o lo toca en cada uno:
   a) $f(x) = (x+2)^2(x-6)$
   b) $g(x) = x^3(x+4)^2$
   c) $h(x) = \left(x^2 - 18x + 81\right)(x-1)$
   d) $p(x) = \left(x^2+5\right)(5x+3)^2$

92) Considere la función $f(x) = -(x+5)(2x-1)(x-2)^2$:
   a) Halle el punto en que la gráfica de f corta al eje y
   b) Escriba los ceros de f con su multiplicidad e indique si la gráfica cruza el eje x o lo toca en cada uno.
   c) Indique hacia dónde van los dos extremos de la gráfica.
   d) Determine en qué intervalos es $f(x) > 0$ y en cuáles es $f(x) < 0$

93) Considere la función $f(x) = x^4 + x^3 - 9x^2 + 11x - 4$:
   a) Factorice $f(x)$
   b) Escriba los ceros de f con su multiplicidad e indique qué hace la gráfica en cada uno.
   c) Halle el corte de la gráfica con el eje y e indique hacia dónde van sus extremos.
   d) Determine en qué intervalo queda la gráfica por debajo del eje x

94) Halle la expresión de cada función polinómica a partir de lo que se sabe de su gráfica:
   a) La función f es de grado 3, y su gráfica toca el eje x en $x = 4$, lo cruza en $x = -2$ y corta al eje y en $(0;\ -16)$
   b) La función g es de grado 4, y su gráfica cruza el eje x aplanándose en $x = 2$, lo cruza también en $x = -1$ y pasa por el punto $(1;\ 4)$

(Libro) El Oxford trata las gráficas de los polinomios en las páginas 175 a 178 (las de las potencias de x, las de grado 0 a 3 y lo que hacen en los extremos), sin relacionarlas con la multiplicidad de los ceros, y no trae ejercicios de esto: los de este subapartado son propios.

3. Ecuaciones e inecuaciones

Las ecuaciones polinómicas, racionales, con radicales y con valor absoluto, y las inecuaciones polinómicas, racionales y con valor absoluto, con la tabla de signos, están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB pide ecuaciones de grado 3 o 4 con raíces fraccionarias o con la calculadora, comparar dos funciones, $g(x) \geq f(x)$, por el álgebra y con sus gráficas, y ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto que se resuelven elevando al cuadrado o con la gráfica.

3.1. Ecuaciones polinómicas

Una ecuación polinómica se resuelve factorizando: pasa todo a un miembro, factoriza el polinomio e iguala a cero cada factor.

Factorizar un polinomio es como descomponer un número en factores primos. Igual que en $12 = 2^2 \cdot 3$ los primos ya no se descomponen más, un polinomio se escribe como producto de factores irreducibles, que ya no se pueden descomponer: los de grado 1 y los de grado 2 sin raíces reales, como $x^2 + 1$, porque $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución real. Se buscan con los cuatro pasos de los apuntes de clase, que se repiten con cada factor nuevo.

Método · Factorizar un polinomio en $\mathbb{R}[x]$

1. Saca factor común lo que esté en todos los términos: un número, la mayor potencia de x posible o una expresión que se repita.
2. Busca una identidad notable: una diferencia de cuadrados o el cuadrado de una suma o de una diferencia. Con cuatro términos, prueba también a agruparlos por parejas: si en las dos queda el mismo paréntesis, ese paréntesis es un factor.
3. Mira el grado de cada factor que queda:
   - Si es 1, ya está.
   - Si es 2, resuelve la ecuación con la fórmula. Con raíces r_1 y r_2, la factorización es $a(x - r_1)(x - r_2)$, y con una raíz doble r, $a(x - r)^2$, sin olvidar el coeficiente principal a. Si el discriminante es negativo, es irreducible.
   - Si es mayor que 2, mira primero si tiene otra estructura, como las de los ejemplos de $4x^4 + 1$ y de $x^4 - 5x^2 + 6$, más abajo. Si no, busca una raíz entre los candidatos

$\frac{p}{q}$ del subapartado 2.2 con Ruffini: el que da resto 0 es una raíz r, y sale el factor $x - r$.

4. Mira si quedan solo factores de grado 1 y de grado 2 con discriminante negativo. Si es así, has terminado; si no, vuelve al paso 1 con el factor que falte.

Para comprobar la factorización, los coeficientes principales de los factores, multiplicados, tienen que dar el del polinomio, y al multiplicar los factores tiene que salir el polinomio.

Ejemplo

Resolvemos $2x^4 - x^3 - 8x^2 + x + 6 = 0$. Los candidatos son ± 1, ± 2, ± 3, ± 6, $\pm\frac{1}{2}$ y $\pm\frac{3}{2}$. Como $P(1) = 2 - 1 - 8 + 1 + 6 = 0$ y $P(-1) = 2 + 1 - 8 - 1 + 6 = 0$, se divide dos veces con Ruffini:

	2	-1	-8	1	6
1		2	1	-7	-6
	2	1	-7	-6	0
-1		-2	1	6	
	2	-1	-6	0	

Queda $2x^2 - x - 6 = (2x + 3)(x - 2)$. Las soluciones son $-\frac{3}{2}$, -1, 1 y 2.

Si se sabe una de las soluciones, el teorema del factor da también el coeficiente que falte.

Ejemplo

Sabiendo que $x = -2$ es una solución de $x^3 + ax^2 - 4x - 12 = 0$, halle a y las demás soluciones. Con $x = -2$, $-8 + 4a + 8 - 12 = 0$, así que $4a = 12$ y $a = 3$. La ecuación es $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$, que se factoriza por parejas:

$$x^2(x + 3) - 4(x + 3) = (x + 3)\left(x^2 - 4\right)$$

Las soluciones son -3, -2 y 2.

Un factor de grado 2 es irreducible cuando su discriminante es negativo: no tiene raíces reales, y si se pudiera descomponer en dos factores de grado 1, cada uno daría una. Un polinomio sin raíces reales puede tener, aun así, factores de grado 2: es una de las otras estructuras del paso 3. A veces se encuentran sumando y restando lo que le falta para ser un cuadrado, de modo que quede una diferencia de cuadrados.

Ejemplo

Factorizamos $4x^4 + 1$. Como $4x^4 + 1 \geq 1$, no tiene raíces reales ni factores de grado 1. Le falta $4x^2$ para ser el cuadrado de $2x^2 + 1$, que es $4x^4 + 4x^2 + 1$: se suma y se resta, y queda una diferencia de cuadrados.

$$\begin{aligned} 4x^4 + 1 &= 4x^4 + 4x^2 + 1 - 4x^2 \\ &= \left(2x^2 + 1\right)^2 - (2x)^2 \\ &= \left(2x^2 - 2x + 1\right)\left(2x^2 + 2x + 1\right) \end{aligned}$$

Los dos factores son irreducibles: sus discriminantes valen $4 - 8 = -4$.

Otra de esas estructuras es el polinomio **bicuadrado**, $ax^4 + bx^2 + c$, que solo tiene potencias pares de x (la unidad 2 de Matemáticas I le dedica un paso propio). Con el cambio de variable $t = x^2$ es un polinomio de grado 2 en t: se factoriza en t, con la fórmula o descomponiendo el término central, y se vuelve a escribir x^2 en lugar de t. Un factor $x^2 - r$ con $r > 0$ se descompone con la diferencia de cuadrados, $(x - \sqrt{r})\,(x + \sqrt{r})$, y uno $x^2 + r$ con $r > 0$ es irreducible. Ayuda sobre todo cuando las raíces son irracionales, que Ruffini no encuentra.

Ejemplo

Factorizamos $x^4 - 5x^2 + 6$**.** Como solo tiene potencias pares, $P(-x) = P(x)$, y basta probar los candidatos positivos: $P(1) = 2$, $P(2) = 2$, $P(3) = 42$ y $P(6) = 1122$. Ninguno lo anula, así que no tiene raíces racionales. Con $t = x^2$ queda $t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3)$. Al volver a x, cada factor es una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} x^4 - 5x^2 + 6 &= (x^2 - 2)\,(x^2 - 3) \\ x^2 - 2 &= \left(x - \sqrt{2}\right)\left(x + \sqrt{2}\right) \\ x^2 - 3 &= \left(x - \sqrt{3}\right)\left(x + \sqrt{3}\right) \end{aligned}$$

El polinomio es el producto de esos cuatro factores de grado 1: tiene cuatro raíces simples, $\pm\sqrt{2}$ y $\pm\sqrt{3}$, ninguna racional. Por eso Ruffini no las encontraba.

Si no hay raíces racionales ni otro camino algebraico, se resuelve con la calculadora. En la fx-CG50, el menú Equation, con Polynomial, pide el grado y los coeficientes y da todas las raíces con SOLVE, y en el menú Graph se buscan los cortes de la gráfica con G-Solv y ROOT. Así, $x^3 - 3x + 1 = 0$ no tiene raíces racionales (± 1 no lo son) y sus soluciones son $x \approx -1{,}88$, $x \approx 0{,}347$ y $x \approx 1{,}53$.

Errores frecuentes

- No se divide entre x los dos miembros de $x^3 = 4x$: se pierde la solución $x = 0$. Se pasa todo a un miembro y se saca factor común.
- La calculadora da las raíces en decimal. Si se piden en forma exacta, se factoriza a mano: $-\frac{3}{2}$, no $-1{,}5$ si se pide una fracción, y $\sqrt{3}$, no $1{,}73$.
- Las soluciones de $(x + 3)\,(x^2 - 4) = 0$ son tres: $x^2 - 4 = 0$ da 2 y -2.
- $(t-2)(t-3)$ no es la factorización de $x^4 - 5x^2 + 6$: hay que volver a x y descomponer cada x^2 menos un positivo.

Ejercicios

95) Resuelva las ecuaciones y dé las soluciones en forma exacta:
   a) $3x^3 - 8x^2 - 5x + 6 = 0$
   b) $3x^4 + 2x^3 = 8x^2$
   c) $x^3 - 7x^2 + 11x - 2 = 0$

96) Considere la ecuación $2x^4 + x^3 - 10x^2 - x + 2 = 0$:
   a) Escriba los candidatos a raíz racional de la ecuación.
   b) Resuelva la ecuación y dé las soluciones en forma exacta.

97) Considere la ecuación $x^3 - 2x^2 - 5x + 3 = 0$:
   a) Muestre que la ecuación no tiene ninguna raíz racional.

b) Resuélvala con la calculadora y dé las soluciones con tres cifras significativas.

98) De una lámina de cartón de 24 cm por 16 cm se recorta un cuadrado de lado x cm en cada esquina, y se doblan los bordes hacia arriba para formar una caja sin tapa de 512 cm^3 de volumen:
   a) Muestre que x cumple la ecuación $x^3 - 20x^2 + 96x - 128 = 0$
   b) Resuelva esa ecuación y dé las soluciones en forma exacta.
   c) Explique cuáles de esas soluciones sirven para construir la caja.

Ejercicios de clase

99) **(Libreta)** Considere el polinomio $P(x) = x^3 - 2x^2 + x$:
   a) Factorice $P(x)$ en factores irreducibles.
   b) Resuelva la ecuación $x^3 - 2x^2 + x = 0$ y dé la multiplicidad de cada solución.

100) **(Libreta)** Factorice $3x^2 - 3$

101) **(Libreta)** Factorice $9x^2 - 1$ de dos maneras:
   a) Resolviendo la ecuación $9x^2 - 1 = 0$
   b) Con los candidatos a raíz racional y la regla de Ruffini.

102) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 1)** Sabiendo que $x > 0$, halle la solución del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \dfrac{8x^3}{y} = 3 \\ xy - y = x^2 + \dfrac{9}{4} \end{cases}$$

103) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 29)** Considere la ecuación $p^3 + p^2 - 5p - 2 = 0$:
   a) Muestre que $p = 2$ es una solución de la ecuación.
   b) Halle a y b para que $p^3 + p^2 - 5p - 2$ sea igual a $(p - 2)\left(p^2 + ap + b\right)$
   c) A partir de lo anterior, halle las otras dos soluciones de la ecuación.

104) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 35)** A un cubo de arista $a > 1$ se le quita, en una de sus esquinas, un cubo más pequeño de arista $\frac{1}{a}$, y queda un sólido de volumen V. Sea $x = a - \frac{1}{a}$:
   a) Halle V en función de x
   b) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, muestre que el único valor de a para el que $V = 4x$ es $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

105) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 37)** La raíz real de la ecuación $x^3 - x + 4 = 0$, redondeada a tres cifras decimales, es $-1{,}796$. Determine la raíz real de cada una de las ecuaciones siguientes:
   a) $(x - 1)^3 - (x - 1) + 4 = 0$
   b) $8x^3 - 2x + 4 = 0$

106) **(Ficha de factorización, 1)** El polinomio de tercer grado $P(x) = 12x^3 - 4x^2 - 3x + 1$ tiene tres raíces racionales, pero no enteras:
   a) Factorice $P(x)$ en factores irreducibles.
   b) Indique sus raíces reales y la multiplicidad de cada una.

107) **(Ficha de factorización, 2)** Considere el polinomio $Q(x) = x^8 - 32x^4 + 256$, de grado ocho:
   a) Utilice las identidades notables para factorizar $Q(x)$ en factores irreducibles.
   b) Indique sus raíces reales y la multiplicidad de cada una.

108) **(Ficha de factorización, 3)** El polinomio $R(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ tiene una raíz racional y dos irracionales:
   a) Factorice $R(x)$ en factores irreducibles.
   b) Halle sus tres raíces.

109) **(Ficha de factorización, 4)** Considere el polinomio $S(x) = x^4 - 2x^3 - 6x^2 - 7x - 4$:
   a) Factorice $S(x)$ en factores irreducibles.
   b) Explique por qué su factor de segundo grado es irreducible.
   c) Indique sus raíces reales.

110) **(Ficha de factorización, 5)** Considere el polinomio $T(x) = x^4 + 4$:
   a) Muestre, sin calcular aproximaciones, que $T(x)$ no tiene raíces reales.
   b) Factorice $T(x)$ en factores irreducibles.

111) **(Libreta)** Factorice en factores irreducibles $P(x) = 18x^3 - 15x^2 - x + 2$, sabiendo que sus tres raíces son racionales, pero no enteras.

112) **(Libreta)** Factorice en factores irreducibles $Q(x) = x^8 - 2x^4 + 1$

113) **(Libreta)** Factorice en factores irreducibles $R(x) = x^3 - 5x^2 + 4x + 6$

114) **(Libreta)** Factorice en factores irreducibles $S(x) = x^4 + x^3 - 6x^2 - 14x - 12$

115) **(Libreta)** Factorice en factores irreducibles $T(x) = x^4 + 64$

116) **(Libreta)** Resuelva la ecuación $5x^3 = 15x$

117) **(Apuntes de factorización, pág. 12)** Factorice completamente en $\mathbb{R}[x]$ cada polinomio, indique sus raíces reales con su multiplicidad y explique qué método ha elegido y por qué:
   a) $A(x) = 2x^3 - 4x^2 - 6x + 12$
   b) $B(x) = x^4 - 5x^2 + 4$
   c) $C(x) = 3x^3 - 9x^2 + 6x$

Ejercicios como los del libro

118) Factorice el primer miembro de cada ecuación para hallar todas sus soluciones reales, y compruébelas después con la calculadora:
   a) $x^3 - 4x^2 - 9x + 36 = 0$
   b) $x^3 + 5x^2 - x - 5 = 0$
   c) $x^3 - 4x^2 + 6x - 3 = 0$
   d) $x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 15x + 18 = 0$

119) Se sabe que $x = 4$ es una solución de la ecuación $x^3 - x^2 + ax - 8 = 0$:
   a) Determine el valor de a
   b) Halle las otras dos soluciones de la ecuación.

120) Se sabe que $(x+5)^2$ es un factor de $4x^3 + ax^2 + bx - 125$, es decir, que -5 es una raíz doble de la ecuación $4x^3 + ax^2 + bx - 125 = 0$:
   a) Determine los valores de a y de b

b) Halle la otra raíz de la ecuación.

121) Sea $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, con a, b y c reales. Los tres ceros de f son reales, y dos de ellos son inversos el uno del otro, es decir, su producto es 1:
   a) Muestre que $b = 1 + ac - c^2$
   b) Halle el tercer cero de f

(Apuntes de clase) «Factorización», 1 y 2: qué es factorizar completamente y el camino que se repite (págs. 3 y 4); 8: cinco ejemplos completos (págs. 10 y 11), y 9: la lista de comprobación antes de entregar (pág. 12).

(Libro) Oxford: ejercicio 3N, preguntas 1 a 4 (pág. 196). Soluciones del libro en la página 775. Ojo: en la 1 a) y d) del 3N, a la solución del libro le faltan raíces y una está equivocada; los mismos polinomios vuelven en la 1 a) y g) del 3O, con las soluciones bien. Los ejercicios 118 a 121 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.2. Inecuaciones: dónde una gráfica está por encima de otra

Resolver $g(x) \geq f(x)$ es buscar los valores de x en los que la gráfica de g está por encima de la de f, o la toca. Los extremos de los intervalos de la solución son los puntos en que se cortan las dos gráficas.

Método · Resolver $g(x) \geq f(x)$ con polinomios

1. Pasa todo a un miembro: $g(x) - f(x) \geq 0$.
2. Factoriza $g(x) - f(x)$ y halla sus ceros: son las x de los cortes de las dos gráficas.
3. Estudia el signo de $g(x) - f(x)$ entre cada dos ceros, con la tabla de signos o con la gráfica de $g - f$, y quédate con los intervalos que piden. Para saber el signo de un tramo, basta sustituir un número cualquiera de él. Los ceros entran si la desigualdad no es estricta.

Ejemplo

Resolvemos $x^3 + 2x^2 \geq x + 2$. Todo a un miembro y por parejas:

$$\begin{aligned} & x^3 + 2x^2 - x - 2 \geq 0 \\ \iff\ & x^2(x+2) - (x+2) \geq 0 \\ \iff\ & (x+2)(x+1)(x-1) \geq 0 \end{aligned}$$

Los tres ceros, -2, -1 y 1, son simples: el signo cambia en cada uno. A la derecha de 1 es positivo, porque los tres factores lo son, y a partir de ahí se alterna: negativo entre -1 y 1, positivo entre -2 y -1 y negativo a la izquierda de -2. La solución es

$$[-2, -1] \cup [1, +\infty)$$

En un cero doble el signo no cambia. Así, $(x-3)^2(x+2) < 0$ solo se cumple si $x + 2 < 0$, porque $(x-3)^2$ nunca es negativo, y en $x = 3$ el producto vale 0: la solución es $x < -2$. Con la calculadora se dibujan $y = g(x)$ e $y = f(x)$ en el menú Graph, se hallan sus cortes con G-Solv e INTSECT y se lee en la pantalla dónde va una por encima de la otra. Es lo que se hace cuando g o f no son polinomios que se sepan factorizar.

Si g o f llevan la x en un denominador, se pasa todo a un miembro y se deja una sola fracción, como en las inecuaciones racionales de la unidad 2 de Matemáticas I. Los ceros del denominador también parten la recta en tramos, pero no entran nunca en la solución, porque en ellos la fracción no existe. Y no se multiplica por el denominador para quitarlo: su signo cambia con x. Si el numerador y el denominador tienen un factor común, se puede simplificar, pero su cero sigue fuera, porque allí la fracción de partida no existe: se apunta al simplificar («si $x \neq a$») y se quita de la solución al final, con $\setminus\{a\}$ si cae dentro de un intervalo.

Errores frecuentes

- $x^2 > 9$ es $x < -3$ o $x > 3$, no «$x > \pm 3$».
- No se divide entre una expresión de signo desconocido: en $x^3 > x$, dividir entre x deja $x^2 > 1$, que da $x < -1$ o $x > 1$; pero la solución es $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$: se pierde el tramo entre -1 y 0 y sobra el de la izquierda de -1.
- En un cero doble el signo no cambia: $(x-3)^2(x+2)$ es positivo a ambos lados de 3.

Ejercicios

122) Resuelva cada inecuación sin dividir entre ninguna expresión que contenga x:
   a) $x^3 < 2x^2$
   b) $x^4 \geq 16x^2$

123) Sean $f(x) = 4x^3 + x^2$ y $g(x) = 4x + 1$:
   a) Halle los puntos en que se cortan las gráficas de f y de g
   b) Halle los valores de x para los que la gráfica de f va por encima de la de g

124) Sean $f(x) = x^3 + 3x^2$ y $g(x) = x^2 + 7x - 4$:
   a) Muestre que $x - 1$ es un factor de $f(x) - g(x)$ y factorícelo completamente.
   b) Resuelva $f(x) > g(x)$
   c) Las gráficas de f y de g se tocan en un punto sin cruzarse. Halle ese punto.

125) Sean $f(x) = x^3 - 2x$ y $g(x) = x^2 - 1$:
   a) Muestre que la ecuación $f(x) = g(x)$ no tiene ninguna solución racional.
   b) Utilice la calculadora para hallar las abscisas de los puntos en que se cortan las gráficas de f y de g. Dé los resultados con tres cifras significativas.
   c) A partir de lo anterior, resuelva $f(x) < g(x)$

Ejercicios de clase

126) **(Libreta)** Resuelva la inecuación $x \leq \frac{1}{x}$

127) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 7)** Halle el conjunto de los valores de x que cumplen $(e^x - 2)(e^x - 3) \leq 2e^x$

128) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 8)** Resuelva la inecuación $x^2 - 4 + \frac{3}{x} < 0$

129) **(Libreta)** Resuelva la inecuación $5x^3 < 15x$

130) **(Libreta)** Resuelva la inecuación $2x^4 + x^3 < 4x^2 + 2x$

131) **(Libreta)** Resuelva la inecuación $\frac{x}{x-1} < \frac{4}{x+1} + \frac{2}{x^2-1}$

Ejercicios como los del libro

132) Resuelva $x^2 + 2x - 35 < 0$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

133) Resuelva $x^2 - 14x + 49 > 0$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

134) Resuelva $x^2 - 16x - 57 \geq 0$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

135) Resuelva $3x^2 - 5x - 12 \leq 0$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

136) Resuelva $2x^2 > 15 - 7x$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

137) Resuelva $25x^2 + 4 \leq 20x$ y compruebe la solución con la gráfica en la calculadora.

138) Resuelva cada inecuación factorizando el polinomio:
   a) $x^3 + x^2 - 25x - 25 < 0$
   b) $x^3 - 3x^2 - 64x + 192 > 0$
   c) $x^3 + 2x^2 + x + 12 \leq 0$
   d) $6x^3 - 11x^2 - 19x - 6 \geq 0$
   e) $4x^3 + x^2 + 17x - 15 > 0$
   f) $8x^3 - 12x^2 - 26x + 15 < 0$
   g) $x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 10x + 8 \geq 0$
   h) $2x^4 + x^3 + 3x - 18 < 0$

139) Halle los valores de x para los que la gráfica de $f(x) = 3x^3 - x^2 + 2x - 1$ no va por encima de la de $g(x) = 2x^3 + x^2 - x + 4$. Dé el resultado con tres cifras significativas.

140) En cada inecuación, separe los términos en dos miembros cuyas gráficas sean sencillas (una potencia de x en un lado y una recta o una parábola en el otro), halle dónde se cortan esas dos gráficas y, a partir de ellas, resuelva la inecuación:
   a) $x^3 + 2x - 12 > 0$
   b) $-x^3 + 3x^2 + 16 \geq 0$
   c) $x^4 + 5x^2 - 36 \leq 0$

141) Resuelva con la calculadora y dé con tres cifras significativas los extremos que no sean exactos:
   a) $x^5 - 2x^4 - x^3 + x^2 + 4 \geq 0$
   b) $x^{11} + 2 < 2x^7 + 3x$
   c) $x^{11} + 2x^{10} + 3x^4 > 5x^2 - 1$

142) Resuelva con la calculadora la inecuación

$$x^5 + 3x^2 + 2x + 1 \geq x^4 + 6x^3 - x^2 - 3x + 3$$

y dé los extremos de los intervalos con tres cifras significativas.

(Libro) Oxford: ejercicio 3E, preguntas 1 a 6 (pág. 160); ejercicio 3O, preguntas 1 a 4 (pág. 200), y repaso del capítulo 3, pregunta 5 (pág. 214). Soluciones del libro en las páginas 774, 775 y 776. Ojo: en la 1 d) y g) del 3O falta el signo de la desigualdad; las soluciones del libro son las de ≥ 0. En la 1 f) del 3O, la solución del libro es la de > 0: la buena es $x < -\frac{5}{3}$ o $-\frac{1}{2} < x < \frac{7}{2}$. Y en la 4 c), le faltan dos tramos: la solución es $-2{,}06 < x < -0{,}889$, $-0{,}505 < x < 0{,}505$ o $x > 0{,}869$. Los ejercicios 132 a 142 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

3.3. Ecuaciones con valor absoluto

Los métodos están en la unidad 2 de Matemáticas I: $|A| = k$ da $A = k$ o $A = -k$; $|A| = |B|$ da $A = B$ o $A = -B$, y $|A| = B$ obliga a comprobar que $B \geq 0$. El IB añade otro camino para $|A| = |B|$ y pide comprobar las soluciones con las gráficas.

Resultado · Valores absolutos iguales

Como los dos miembros son positivos o nulos, se pueden elevar al cuadrado sin ganar ni perder soluciones:

$$|A| = |B| \iff A^2 = B^2 \iff (A-B)(A+B) = 0$$

Ejemplo

Resolvemos $|3x-5| = |x+1|$ elevando al cuadrado.

$$\begin{aligned} & (3x-5)^2 = (x+1)^2 \\ \iff & 9x^2 - 30x + 25 = x^2 + 2x + 1 \\ \iff & 8x^2 - 32x + 24 = 0 \\ \iff & x^2 - 4x + 3 = 0 \\ \iff & (x-1)(x-3) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = 1$ y $x = 3$. Comprobación: con $x = 3$ los dos miembros valen 4, y con $x = 1$, 2.

Ejemplo

Resolvemos $|x-4| = 2x-2$. Las dos ramas dan dos candidatas:

$$\begin{aligned} x - 4 &= 2x - 2 && \Rightarrow x = -2 \\ x - 4 &= -(2x-2) && \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

Con $x = -2$ el segundo miembro vale $2 \cdot (-2) - 2 = -6$, y un valor absoluto nunca es negativo: se descarta. Con $x = 2$, $|2-4| = 2 = 2 \cdot 2 - 2$. La única solución es $x = 2$.

En la calculadora se comprueba dibujando los dos miembros en el menú Graph y buscando sus cortes con G-Solv e INTSECT. El valor absoluto se escribe con OPTN, NUMERIC y Abs.

Errores frecuentes

- En $|x-4| = 2x-2$ la candidata $x = -2$ se descarta: haría negativo el segundo miembro.
- Elevar al cuadrado $|A| = B$ sin comprobar cuela soluciones falsas: el cuadrado de -6 es el mismo que el de 6.
- $5 - 2|x-7| = 1$ se resuelve despejando antes el valor absoluto: $|x-7| = 2$.

Ejercicios

143) Resuelva cada ecuación elevando al cuadrado los dos miembros:
   a) $|2x-9| = 3|x|$
   b) $|6x-5| = |4x+11|$

144) Considere la ecuación $|2x-11| = 7-3x$:
   a) Eleve al cuadrado los dos miembros y resuelva la ecuación de segundo grado que resulta.

b) Compruebe cuáles de esas soluciones lo son de la ecuación de partida y explique por qué sobra la otra.

145) Considere la ecuación $|x^2 - 3| = x$:
   a) Resuélvala y dé las soluciones en forma exacta.
   b) Compruebe con la calculadora, con las gráficas de los dos miembros, que la ecuación no tiene más soluciones que esas.

Ejercicios de clase

146) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 63)** Resuelva la ecuación $(x-5)^2-2|x-5|-9=0$

Ejercicios como los del libro

147) Resuelva cada ecuación y compruebe sus soluciones, sustituyéndolas en ella o con las gráficas de sus dos miembros:
   a) $9 - |4x - 1| = 6$
   b) $3|x + 8| - 2 = 4$
   c) $|x + 9| = 2x + 3$
   d) $|5x + 8| = 4 - x$
   e) $|5x - 2| = |3x + 8|$
   f) $|6x + 1| - |3x + 10| = 0$
   g) $\left|\frac{x-5}{2}\right| = \left|\frac{2x+1}{3}\right|$

(Libro) Oxford: ejercicio 2H, pregunta 1 (pág. 98). Soluciones del libro en la página 768. El ejercicio 147 es del mismo tipo que esa pregunta del libro, con otros datos.

3.4. Inecuaciones con valor absoluto

Con un número $r > 0$, $|A| < r$ es $-r < A < r$, y $|A| > r$ es $A < -r$ o $A > r$ (unidad 2 de Matemáticas I). Lo mismo vale si al otro lado hay una expresión, y si hay valores absolutos a los dos lados se puede elevar al cuadrado.

Resultado · Desigualdades con valor absoluto y una expresión

Para cualquier expresión B,

$$\begin{aligned} |A| < B &\iff -B < A < B \\ |A| > B &\iff A < -B \text{ o } A > B \\ |A| < |B| &\iff A^2 < B^2 \iff (A-B)(A+B) < 0 \end{aligned}$$

y lo mismo con $\leq$ y $\geq$.

Ejemplo

Resolvemos $|x + 2| < 2x - 3$. Equivale a las dos desigualdades $-(2x - 3) < x + 2$ y $x + 2 < 2x - 3$:

$$\begin{aligned} -2x + 3 < x + 2 &\iff x > \frac{1}{3} \\ x + 2 < 2x - 3 &\iff x > 5 \end{aligned}$$

Tienen que cumplirse las dos: la solución es $x > 5$. Con $x = 5$ los dos miembros valen 7, y la desigualdad es estricta.

Ejemplo

Resolvemos $|2x - 7| \geq |x + 1|$. Se elevan al cuadrado los dos miembros, que no son negativos, y se factoriza la diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & (2x-7)^2 - (x+1)^2 \geq 0 \\ \iff & ((2x-7) - (x+1))((2x-7) + (x+1)) \geq 0 \\ \iff & (x-8)(3x-6) \geq 0 \end{aligned}$$

El producto es positivo o nulo fuera de las raíces 2 y 8: la solución es $x \leq 2$ o $x \geq 8$. Comprobación con $x = 5$, que no está: $|3| = 3$ es menor que $|6| = 6$.

Hay otro camino, que sirve siempre, también cuando no se ve cómo quitar las barras: el de la ecuación asociada.

Método · Resolver una inecuación con su ecuación asociada

1. Cambia la desigualdad por un signo igual y resuelve esa ecuación, la ecuación asociada.
2. Marca sus soluciones en la recta, las fronteras, y, si hay una fracción, los ceros de su denominador: la parten en tramos.
3. Prueba un número de cada tramo en la inecuación. Dentro de un tramo los dos miembros no se igualan nunca, así que, si ese número la cumple, la cumple el tramo entero. Las soluciones de la ecuación entran si la desigualdad no es estricta; los ceros de un denominador, nunca.

Ejemplo

Resolvemos otra vez $|2x - 7| \geq |x + 1|$, ahora con su ecuación asociada. La ecuación $|2x-7| = |x+1|$ da $2x-7 = x+1$, es decir, $x = 8$, o $2x-7 = -(x+1)$, es decir, $x = 2$. Los puntos 2 y 8 parten la recta en tres tramos, y se prueba un número de cada uno:

$$\begin{aligned} x = 0 &\Rightarrow 7 \geq 1, \text{ cierto} \\ x = 5 &\Rightarrow 3 \geq 6, \text{ falso} \\ x = 9 &\Rightarrow 11 \geq 10, \text{ cierto} \end{aligned}$$

Se cumplen el primer tramo y el último, con sus extremos, porque la desigualdad no es estricta: otra vez, $x \leq 2$ o $x \geq 8$.

El tercer camino quita las barras: es el **método de los signos**. Lo de dentro de cada valor absoluto cambia de signo donde se anula, y esos puntos parten la recta en casos. En cada caso, cada valor absoluto se cambia por lo de dentro o por su opuesto ($|A| = A$ si $A \geq 0$, y $|A| = -A$ si $A < 0$), y queda una inecuación sin barras; de su solución solo vale lo que cae dentro del caso.

Ejemplo

Resolvemos $|2x-7| \geq |x+1|$ por tercera vez, con el método de los signos. Lo de dentro se anula en $x = \frac{7}{2}$ y en $x = -1$, que parten la recta en tres casos:

- Si $x < -1$, $2x-7$ y $x+1$ son negativos: $-(2x-7) \geq -(x+1)$ da $x \leq 8$, y con la condición del caso queda $x < -1$.
- Si $-1 \leq x < \frac{7}{2}$, solo $2x-7$ es negativo: $-(2x-7) \geq x+1$ da $x \leq 2$, y queda $-1 \leq x \leq 2$.
- Si $x \geq \frac{7}{2}$, ninguno es negativo: $2x-7 \geq x+1$ da $x \geq 8$, que ya cumple la condición del caso.

La unión de los tres casos es otra vez $x \leq 2$ o $x \geq 8$. Los puntos -1 y $\frac{7}{2}$ solo separan los casos, porque en ellos cambia el signo de lo de dentro, y no son extremos de la solución; los extremos, 2 y 8, son las fronteras, donde los dos valores absolutos se igualan.

Con una fracción dentro de las barras se pasa el denominador al otro lado cuando es un valor absoluto, porque es positivo. Así, $\left|\frac{1}{x-3}\right| \geq 2$ es $\frac{1}{|x-3|} \geq 2$, es decir, $|x-3| \leq \frac{1}{2}$ con $x \neq 3$: la solución es $\left[\frac{5}{2}, 3\right) \cup \left(3, \frac{7}{2}\right]$. Con la calculadora, la solución de $|A| < B$ son los valores de x en que la gráfica de $y = |A|$ va por debajo de la de $y = B$.

Errores frecuentes

- $|A| < B$ no se eleva al cuadrado si B puede ser negativo: se escribe $-B < A < B$.
- $|2x-7| \geq |x+1|$ son dos semirrectas, $x \leq 2$ o $x \geq 8$, no el intervalo $[2, 8]$.
- En el método de los signos, lo que sale en cada caso se corta con su condición: en el caso $x < -1$, $x \leq 8$ no añade los números entre -1 y 8.
- En $\left|\frac{1}{x-3}\right| \geq 2$, el 3 se queda fuera: allí la fracción no existe.

Ejercicios

148) Resuelva:
   a) $|4x-7| < x+5$
   b) $|3x+11| \geq 4x+3$

149) Resuelva elevando al cuadrado los dos miembros:
   a) $|2x+5| < |4x+1|$
   b) $|3x+5| \leq 2\,|x+10|$

150) Resuelva:
   a) $\left|\dfrac{2x+1}{x-4}\right| < 1$
   b) $\left|\dfrac{2x+1}{x-4}\right| \geq 1$

151) Considere la inecuación $|5x-6| < x^2$
   a) Resuélvala.
   b) Compruebe la solución con la calculadora.

Ejercicios de clase

152) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 5)** Halle los valores de x que cumplen $|5-3x| \leq |x+1|$

153) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 11)** Resuelva la inecuación $|x-2| \geq |2x+1|$

154) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 14)** Resuelva la inecuación $\left|\frac{x+12}{x-12}\right| \leq 3$

155) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 16)** Resuelva la inecuación $\left|\frac{x+9}{x-9}\right| \leq 2$

156) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 30)** Halle todos los valores de x que cumplen la inecuación $\frac{2x}{|x-1|} < 1$

157) **(Ficha de binomio e inecuaciones, 42)** Halle el conjunto de los valores de x para los que $|x-1| > |2x-1|$

Ejercicios como los del libro

158) Resuelva las inecuaciones y compruebe las soluciones con la calculadora:
   a) $|3x-11| > |x-13|$
   b) $3x+10 > |5x+2|$

159) Resuelva por el álgebra y compruebe cada solución con la calculadora:
   a) $\left|\frac{x+5}{x-3}\right| > 2$
   b) $\frac{3}{|5x-4|} \geq 1$
   c) $2\,|2x+7| - |2x+11| \leq 5$
   d) $\left|x^2+4x-1\right| < 2$

160) Resuelva la inecuación $|3x+7| \geq |5x-1|$

(Apuntes de clase) Miniapuntes, «Inecuaciones con valor absoluto»: la inecuación del ejercicio 152, resuelta de tres maneras. En 1, con las fronteras, donde se igualan los dos valores absolutos, y un número de cada intervalo (pág. 1); en 2, elevando al cuadrado y estudiando el signo de un producto (pág. 2); en 3, con el método de los signos, caso por caso (pág. 3), y en 4, lo que les pasa a las gráficas al elevar al cuadrado (pág. 4).

(Libro) Oxford: ejercicio 2I, pregunta 1, apartados e y f, y pregunta 2 (pág. 100), y repaso del capítulo 2, pregunta 5 (pág. 142). Soluciones del libro en las páginas 768 y 772. Los apartados a, b, c y d de la 1 del 2I están en la unidad 0. Ojo: en la 2 a) del 2I, el enunciado compara con -2 y la solución del libro es la de compararlo con 2; tal como está escrita, la desigualdad se cumple siempre que la fracción exista, es decir, para todo $x \neq 2$. En la 2 d), la solución lleva $\leq$ donde debe llevar $<$. Y en la 5 del repaso, la solución del libro da un solo número, y la solución es un intervalo. Los ejercicios 158 a 160 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4. Sistemas de ecuaciones lineales

El método de Gauss, la clasificación de los sistemas (compatible determinado, con una única solución; compatible indeterminado, con infinitas, e incompatible, sin ninguna) y la solución con un parámetro están en la unidad 2 de Matemáticas I. El IB pide sistemas de hasta tres ecuaciones con tres incógnitas, resueltos por el álgebra y con la calculadora; estudiar para qué valores de un parámetro tienen una única solución, infinitas o ninguna, y escribir la **so-**

lución general de los que tienen infinitas. El IB también llama **incompatibles** a los que no tienen solución.

4.1. Sistemas con un parámetro

En un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cada ecuación es una recta. Hay una única solución si las rectas se cortan, es decir, si no son paralelas.

Resultado · Sistemas de dos ecuaciones: cuándo hay una única solución

El sistema $a_1x + b_1y = c_1,\ a_2x + b_2y = c_2$ tiene una única solución si y solo si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Si $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, las rectas son paralelas: el sistema es incompatible si son distintas y compatible indeterminado si son la misma recta, es decir, si una ecuación es múltiplo de la otra.

Ejemplo

Estudiamos el sistema $mx + 2y = 4$, $3x + (m+1)y = 6$ según los valores de m. Aquí

$$a_1b_2 - a_2b_1 = m(m+1) - 2 \cdot 3 = m^2 + m - 6 = (m+3)(m-2)$$

Si $m \neq -3$ y $m \neq 2$, hay una única solución. Con $m = 2$ las ecuaciones son $2x + 2y = 4$ y $3x + 3y = 6$, las dos iguales a $x + y = 2$: la misma recta, e infinitas soluciones. Con $m = -3$ son $-3x + 2y = 4$ y $3x - 2y = 6$; al sumarlas queda $0 = 10$: rectas paralelas distintas, y el sistema es incompatible.

En un sistema de tres ecuaciones con un parámetro se escalona por Gauss dejando el parámetro para el final: la última ecuación queda de la forma $(\ldots)\, z = (\ldots)$, y lo que la multiplica decide.

Método · Estudiar un sistema de tres ecuaciones con un parámetro

1. Escalona el sistema por Gauss, con las ecuaciones donde está el parámetro al final, hasta que la última sea de la forma $A\, z = B$, con A y B expresiones del parámetro.
2. Si $A \neq 0$, hay una única solución: $z = \frac{B}{A}$, y se sube por las demás ecuaciones.
3. Si $A = 0$ y $B \neq 0$, la última ecuación es imposible: el sistema es incompatible.
4. Si $A = 0$ y $B = 0$, la última ecuación es $0 = 0$ y sobra: hay infinitas soluciones.

Ejemplo

Estudiamos según los valores de k y de h el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 3y + kz = h \end{cases}$$

1. Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ y $E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1$ quedan $y + 2z = 3$ e $y + (k-2)z = h - 4$, y al restarlas, $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$ da $(k-4)\, z = h - 7$.
2. Si $k \neq 4$, hay una única solución, valga lo que valga h.
3. Si $k = 4$ y $h \neq 7$, la última ecuación es $0 = h - 7 \neq 0$: incompatible.
4. Si $k = 4$ y $h = 7$, queda $0 = 0$: infinitas soluciones.

Errores frecuentes

- En $(k-4)\,z = h-7$ no se divide entre $k-4$ sin separar antes el caso $k=4$, en el que vale 0.
- Con $k \neq 4$ hay una única solución aunque h valga 7: lo que decide es el coeficiente de z.
- «No tiene una única solución» incluye los dos casos: ninguna solución e infinitas.

Ejercicios

161) Considere el siguiente sistema, en el que k es un parámetro real:

$$\begin{cases} 5x & -ky & = 3 \\ 10x & +6y & = 6 \end{cases}$$

a) Halle el valor de k para el que el sistema no tiene una única solución.

b) Para ese valor de k, indique si las dos rectas son paralelas distintas o son la misma recta, y clasifique el sistema.

162) Considere el siguiente sistema, en el que a y b son parámetros reales:

$$\begin{cases} x & +3y & -z & = 4 \\ 2x & +7y & +z & = b \\ x & +5y & +az & = 2 \end{cases}$$

a) Escalone el sistema por el método de Gauss hasta que la última ecuación sea de la forma $A\,z = B$

b) Halle los valores de a y b para los que el sistema tiene una única solución.

c) Halle los valores de a y b para los que el sistema es incompatible.

d) Halle los valores de a y b para los que el sistema tiene infinitas soluciones.

163) Considere el siguiente sistema, en el que k es un parámetro real:

$$\begin{cases} x & +y & +3z & = 2 \\ 2x & +3y & +5z & = 5 \\ x & +2y & +(k^2-2)\,z & = k+1 \end{cases}$$

a) Muestre que, al escalonar el sistema por el método de Gauss, la última ecuación queda $(k^2-4)\,z = k-2$

b) Clasifique el sistema según los valores de k

c) Para los valores de k con los que el sistema tiene una única solución, halle esa solución en función de k

Ejercicios como los del libro

164) Cada uno de estos sistemas depende de un parámetro real k. Halle los valores de k con los que el sistema es incompatible:

a) $\begin{cases} 5x + ky = 2 \\ 15x - 6y = 7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} (k+1)\,x + 4y = 2 \\ 2x + (k-1)\,y = 5 \end{cases}$

165) En cada sistema, halle el valor del parámetro real q con el que el sistema es compatible indeterminado y escriba, para ese valor, sus infinitas soluciones con un parámetro λ:

a) $\begin{cases} 3x + qy = -6 \\ x + 4y = -2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + qy = 4 \\ qx + 9y = q + 9 \end{cases}$

166) Cada uno de estos sistemas depende de un parámetro real r. Halle los valores de r con los que el sistema es compatible determinado y, a partir de lo anterior, exprese su solución en función de r:

a) $\begin{cases} rx + 2y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} (r-1)\,x + y = 2 \\ (r+3)\,x + ry = 3 \end{cases}$

167) Sean p y q dos números reales distintos de 0, y considere el sistema

$$\begin{cases} px & + qy & = 1 \\ qx & + py & = -1 \end{cases}$$

a) Exprese en función de p y q la solución $(x;\ y)$ del sistema cuando es única.

b) Explique si hay valores de p y q con los que el sistema no tiene solución.

168) Halle, en cada uno de estos sistemas, los valores del parámetro real k con los que el sistema deja de tener una única solución:

a) $\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x - 3y + 4z = 5 \\ 3x - 4y + kz = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - 3y + 3z = 2 \\ x + ky + 3z = 0 \\ 3x - 8y + kz = 4 \end{cases}$

169) Considere el siguiente sistema, en el que k es un parámetro real:

$$\begin{cases} x & + 2y & - z & = 1 \\ x & + ky & + 2z & = k \\ x & + 3y & + (k-1)\,z & = 4 \end{cases}$$

Determine los valores de k con los que el sistema es compatible determinado.

170) Considere el siguiente sistema, en el que k es un número real:

$$\begin{cases} kx & + 2y & = 6 \\ 8x & + ky & = 12 \end{cases}$$

a) Halle los valores de k con los que el sistema tiene una única solución y exprese esa solución en función de k

b) Halle el valor de k con el que el sistema es incompatible.

c) Halle el valor de k con el que el sistema tiene infinitas soluciones y escriba la ecuación de la recta que forman.

(Libro) Oxford: ejercicio 3P, preguntas 1 a 4 (pág. 203); ejercicio 3R, preguntas 1 y 3 (pág. 210), y repaso del capítulo 3, pregunta 3 (pág. 214). Soluciones del libro en las páginas 775 y 776. Las dos preguntas del 3Q llevan coeficientes complejos: quedan para la unidad de los números complejos. Ojo: en la 2 del 3P, la solución del libro solo da el valor del parámetro, no las soluciones que se piden, y en la 4 a), solo vale si los dos parámetros son distintos; si son iguales, hay infinitas soluciones. En la 1 del 3R, la solución del libro da los valores con los que sí hay solución única, al revés de lo que se pide, y en la 3 da $m = 0$, $m = 1$ o $m = \frac{1}{2}$, cuando la respuesta es todo m salvo 0 y 1. Los ejercicios 164 a 170 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

4.2. La solución general

Cuando un sistema tiene infinitas soluciones, se escriben todas a la vez con un parámetro, que el IB suele llamar λ: es la **solución general**. Se toma como parámetro una incógnita que quede libre al escalonar y se despejan las demás en función de ella.

Ejemplo

Hallamos la solución general del sistema $x - y + 2z = 1$, $2x + y + z = 8$. Con $E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1$ queda $3y - 3z = 6$, es decir, $y = z + 2$. Con $z = \lambda$, $y = 2 + \lambda$ y $x = 1 + y - 2z = 3 - \lambda$:

$$\begin{aligned} x &= 3 - \lambda \\ y &= 2 + \lambda \qquad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{R} \\ z &= \lambda \end{aligned}$$

Cada valor de λ da una solución: con $\lambda = 0$, el punto $(3;\ 2;\ 0)$, y con $\lambda = 1$, el $(2;\ 3;\ 1)$. Comprobación con $\lambda = 0$: $3 - 2 + 0 = 1$ y $6 + 2 + 0 = 8$, y con $\lambda = 1$: $2 - 3 + 2 = 1$ y $4 + 3 + 1 = 8$.

Cada ecuación con tres incógnitas es un plano. Si el sistema tiene infinitas soluciones con un parámetro, los planos se cortan en una recta, y la solución general es esa recta, que en la unidad de vectores se escribirá como $\mathbf{r} = \mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$. Otra elección del parámetro da otra escritura de la misma recta: con $x = \mu$ saldrían $y = 5 - \mu$ y $z = 3 - \mu$, que son las mismas soluciones.

En la fx-CG50 el menú Equation, con Simultaneous, resuelve el sistema: se elige el número de incógnitas, se escriben los coeficientes y se pulsa SOLVE. Si el sistema no tiene solución, la pantalla dice No Solution. Sirve para comprobar; la solución general se escribe a mano, con el parámetro.

Errores frecuentes

- La solución general tiene que cumplir todas las ecuaciones para cualquier λ: se comprueba con dos valores, no con uno.
- Responder «tiene infinitas soluciones» no basta cuando se pide la solución general: hay que escribirlas con el parámetro.
- Dos soluciones generales escritas con parámetros distintos pueden ser la misma: $x = 3 - \lambda$, $y = 2 + \lambda$, $z = \lambda$ y $x = \mu$, $y = 5 - \mu$, $z = 3 - \mu$ dan las mismas soluciones.

Ejercicios

171) Considere el siguiente sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} x & +y & +2z & =4 \\ 3x & +4y & +5z & =9 \end{cases}$$

a) Halle su solución general.

b) Halle la solución del sistema que cumple, además, $x+y=0$

172) Considere el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} x & +2y & -3z & =2 \\ 2x & +5y & -8z & =7 \\ x & +3y & -5z & =5 \end{cases}$$

a) Muestre que el sistema tiene infinitas soluciones.

b) Halle su solución general.

c) Compruebe la solución general con dos valores del parámetro.

173) El siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas tiene infinitas soluciones:

$$\begin{cases} x & +y & -z & =3 \\ 2x & +y & & =5 \\ x & -y & +3z & =1 \end{cases}$$

a) Halle su solución general tomando como parámetro $z=\lambda$

b) Halle su solución general tomando como parámetro $x=\mu$

c) Muestre que las dos escrituras dan las mismas soluciones.

Ejercicios como los del libro

174) En cada apartado, halle el valor del parámetro real k con el que el sistema tiene infinitas soluciones y, para ese valor, halle la solución general:

a) $\begin{cases} 2x-y+4z=6 \\ kx+2y-8z=-12 \\ x-y-z=1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x+ky+8z=5 \\ 3x+6y+(k+9)z=3 \\ x+2y+4z=1 \end{cases}$

(Libro) Oxford: ejercicio 3R, pregunta 2 (pág. 210). Soluciones del libro en la página 776. Ojo: en la a), la solución del libro da los valores con una única solución, $k\neq 6$, en lugar del que da infinitas, $k=6$, y en los dos apartados no da las soluciones que se piden. El ejercicio 174 es del mismo tipo que esa pregunta del libro, con otros datos.

4.3. Hallar un polinomio con un sistema

Un sistema con una única solución se resuelve por Gauss o con la calculadora. Antes de escalonar conviene ordenar las ecuaciones: cada una con las incógnitas en el mismo orden y el término independiente al otro lado. Un uso frecuente en el IB es hallar los coeficientes de un polinomio del que se conocen puntos de su gráfica: cada punto $(x_0;\ y_0)$ da una ecuación, $f(x_0)=y_0$, que es lineal en los coeficientes.

Ejemplo

Hallamos la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ cuya gráfica pasa por $(-1;\ 9)$, $(1;\ 1)$ y $(2;\ 3)$. Cada punto da una ecuación:

$$\begin{cases} a & -b & +c & = 9 \\ a & +b & +c & = 1 \\ 4a & +2b & +c & = 3 \end{cases}$$

Con $E_2 \leftarrow E_2 - E_1$ queda $2b = -8$, es decir, $b = -4$, y con $E_3 \leftarrow E_3 - E_2$, $3a + b = 2$, así que $3a = 6$ y $a = 2$. De la segunda, $c = 1 - a - b = 3$. La función es $f(x) = 2x^2 - 4x + 3$. Comprobación: $f(-1) = 2 + 4 + 3 = 9$ y $f(2) = 8 - 8 + 3 = 3$.

Con la calculadora, el mismo sistema se resuelve en el menú Equation, con Simultaneous y tres incógnitas: se escriben los coeficientes de cada ecuación, en el orden a, b, c, y el término independiente.

Errores frecuentes

- El punto $(-1;\ 9)$ da $a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 9$, es decir, $a - b + c = 9$: el cuadrado de -1 es 1.
- Cada punto da una ecuación en a, b y c, no en x e y: las incógnitas del sistema son los coeficientes.
- Antes de escalonar, las incógnitas van en el mismo orden en las tres ecuaciones.

Ejercicios

175) Halle la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ cuya gráfica pasa por los puntos $(0;\ -6)$, $(2;\ 10)$ y $(-2;\ 2)$

176) Halle los valores de a, b y c con los que la gráfica de $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ pasa por los puntos $(-2;\ 11)$, $(1;\ -1)$ y $(3;\ 31)$

177) Una persona lanza una pelota hacia arriba. La altura de la pelota sobre el suelo, en metros, a los t segundos del lanzamiento es $h(t) = at^2 + bt + c$. Al cabo de 1 s y de 2 s, la pelota está a 12 m del suelo, y al cabo de 3 s, a 2 m.
   a) Escriba el sistema de ecuaciones que cumplen a, b y c
   b) Resuélvalo y escriba $h(t)$
   c) Halle la altura desde la que se lanzó la pelota.
   d) Halle cuánto tarda la pelota en llegar al suelo. Dé la respuesta en segundos, con tres cifras significativas.

Ejercicios como los del libro

178) En cada apartado, halle la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ cuya gráfica pasa por los tres puntos que se dan:
   a) $(-2;\ 7)$, $(-1;\ -2)$ y $(3;\ -3)$
   b) $(-2;\ -9)$, $(1;\ -2)$ y $(2;\ 7)$

179) Resuelva el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} 2x + 3z = -y \\ 4x + 3y + 1 = 3z \\ y - 6z = 6x + 9 \end{cases}$$

(Libro) Oxford: ejercicio 3R, pregunta 4 (pág. 210), y repaso del capítulo 3, pregunta 6 (pág. 214). Soluciones del libro en la página 776. Los ejercicios 178 y 179 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

5. Práctica tipo examen

Preguntas con el formato del IB: cada una lleva su puntuación máxima y cada parte, sus puntos entre corchetes. El formato de las pruebas, los términos de instrucción y los códigos de las soluciones se explican en el apartado 5 de la unidad 1.

5.1. Prueba 1: sin calculadora

Ejercicios

180) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Resuelva la ecuación $|7x - 3| = |3x + 13|$. **[3]**

b) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $|7x - 3| > |3x + 13|$. **[3]**

181) **[Puntuación máxima: 7]** Sea $P(x) = 4x^3 + 11x^2 - x - 14$

a) Muestre que $4x + 7$ es un factor de $P(x)$. **[2]**

b) Factorice $P(x)$ completamente. **[2]**

c) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $4x^3 + 11x^2 \geq x + 14$. **[3]**

182) **[Puntuación máxima: 7]** Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = 3 \\ 2x + 9y - 5z = 8 \\ 3x + 13y - 7z = 11 \end{cases}$$

a) Muestre que el sistema tiene infinitas soluciones. **[2]**

b) Halle la solución general del sistema. **[3]**

c) Halle la solución del sistema en la que $y = 2z$. **[2]**

Ejercicios como los del libro

183) **[Puntuación máxima: 7]** Sea $f(x) = kx^2 - 8x + 2k$, donde k es un número real.

a) Halle los valores de k para los que la ecuación $f(x) = 0$ no tiene ninguna raíz real. **[4]**

b) El eje de simetría de la parábola $y = ax^2 + bx + c$ es la recta $x = -\frac{b}{2a}$. Halle el valor de k para el que el eje de simetría de la gráfica de $y = f(x)$ es la recta $3x - 2 = 0$. **[3]**

184) **[Puntuación máxima: 6]** Considere la ecuación $x^2 - 12x + 18 = 0$

a) Muestre que sus dos soluciones son de la forma $p \pm q\sqrt{2}$, con p y q enteros positivos. **[4]**

b) A partir de lo anterior o de cualquier otro modo, resuelva $x^2 - 12x + 18 < 0$. **[2]**

185) **[Puntuación máxima: 7]** Considere la ecuación $12x^2 + 5x - 2 = 0$
   a) Resuélvala por factorización. **[4]**
   b) Halle los valores de k con los que la ecuación $12x^2 + 5x - 2 = k$ no tiene ninguna solución real. **[3]**

186) **[Puntuación máxima: 6]** Considere la ecuación $2kx^2 + k\sqrt{6}\,x + 3 = 0$. Halle los valores de k para los que tiene dos raíces reales distintas.

187) **[Puntuación máxima: 8]** Considere las inecuaciones

$$(x+3)(6-x) > 0 \qquad \text{y} \qquad 3x^2 - 22x + 7 < 0$$

   a) Resuelva la primera. **[3]**
   b) Resuelva la segunda. **[4]**
   c) A partir de lo anterior, halle los valores de x que cumplen las dos a la vez. **[1]**

188) **[Puntuación máxima: 7]** Al dividir $P(x) = 3x^3 - 5x^2 + ax + b$ entre $x - 3$ se obtiene de resto 28, y la división entre $x + 1$ es exacta. Halle a y b

189) **[Puntuación máxima: 8]** Sin usar la calculadora, calcule la suma y el producto de las raíces de cada ecuación:
   a) $4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 5x + 6 = 0$ **[4]**
   b) $4x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 6 = 0$ **[4]**

190) **[Puntuación máxima: 8]** El polinomio $p(x) = x^3 + ax^2 + 5x + b$ deja resto 12 al dividirlo entre $x - 1$, y resto -84 al dividirlo entre $x + 3$
   a) Halle a y b. **[4]**
   b) Escriba $p(x)$ como producto de factores de primer grado. **[4]**

191) **[Puntuación máxima: 7]** Sea $p(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 7x - 4$. Al cambiar x por $x + 2$ se obtiene otro polinomio, $q(x) = p(x + 2)$
   a) Sin resolver la ecuación $p(x) = 0$, escriba la suma y el producto de sus raíces. **[2]**
   b) Halle la suma y el producto de las raíces de $q(x) = 0$. **[5]**

192) **[Puntuación máxima: 13]** Sea $f(x) = x^2 + 18x + k + 77$, donde k es un número real.
   a) Halle, en función de k, el discriminante Δ de la ecuación $f(x) = 0$. **[2]**
   b) La función f solo toma valores positivos. Determine, justificando cada respuesta, qué signo tiene Δ y qué valores puede tomar k. **[5]**
   c) Completando el cuadrado, escriba $f(x)$ como $(x + p)^2 + q$, con p entero y q dependiente de k. **[2]**
   d) Utilice la expresión de c) para justificar de otro modo los valores de k hallados en b). **[2]**
   e) Para $k = 2$, resuelva $f(x) = 0$ a partir de la expresión de c). Dé las soluciones en forma exacta. **[2]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 2, pregunta tipo examen 9 (pág. 143); repaso del capítulo 3, preguntas tipo examen 10 a 13, 15 y 17 (págs. 214 y 215), y examen de práctica, prueba 1, preguntas 8 a 10 (págs. 747 y 748). Soluciones del libro en las páginas 772, 776, 777 y 834. Los ejercicios 183 a 192 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

5.2. Prueba 2: con calculadora

Ejercicios

193) **[Puntuación máxima: 6]** La gráfica de una función polinómica f de grado 3 toca el eje x sin cruzarlo en $x = -2$, lo cruza en $x = 3$ y corta al eje y en el punto $(0;\ 24)$

a) Halle $f(x)$ en forma factorizada. **[3]**

b) Con la calculadora, resuelva la inecuación $f(x) > 10$. **[3]**

194) **[Puntuación máxima: 6]**

a) Resuelva la ecuación $|x^2 - 5| = 2x + 1$. **[4]**

b) A partir de lo anterior, resuelva la inecuación $|x^2 - 5| < 2x + 1$. **[2]**

Ejercicios como los del libro

195) **[Puntuación máxima: 7]** Utilice la calculadora para hallar la función de segundo grado $f(x) = ax^2 + bx + c$ cuya gráfica pasa por los puntos $(-3;\ -30)$, $(2;\ 5)$ y $(8;\ -85)$

196) **[Puntuación máxima: 7]** En el sistema siguiente, k es un número real:

$$\begin{cases} x & +3y & +z & = -2 \\ 3x & -2y & +2z & = 13 \\ 4x & +y & +kz & = 8 \end{cases}$$

a) Determine el valor de k con el que el sistema es incompatible. **[4]**

b) Resuelva el sistema para $k = 2$. **[3]**

(Libro) Oxford: repaso del capítulo 3, pregunta tipo examen 19 (pág. 215), y examen de práctica, prueba 2, pregunta 9 (pág. 750). Soluciones del libro en las páginas 777 y 835; la 19 del repaso sale allí con el número 20. Los ejercicios 195 y 196 son del mismo tipo que esas preguntas del libro, con otros datos, una a una y en el mismo orden.

5.3. Prueba 3: Nivel Superior

Ejercicios

197) **[Puntuación máxima: 17]** Esta pregunta estudia las ecuaciones $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ de tercer grado, con coeficientes reales, $b \neq 0$ y $d \neq 0$, cuyas tres raíces están en progresión geométrica.

a) Suponga que las raíces son $\frac{\alpha}{r}$, α y αr, con $\alpha \neq 0$ y $r \neq 0$. Muestre que $\alpha^3 = -d$. **[2]**

b) Muestre que $\alpha\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = -b$ y que $\alpha^2\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = c$. **[3]**

c) A partir de lo anterior, muestre que $\alpha = -\frac{c}{b}$ y que $c^3 = b^3 d$. **[3]**

d) Muestre que, recíprocamente, si en una ecuación $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ con $b \neq 0$ se cumple $c^3 = b^3 d$, entonces $x = -\frac{c}{b}$ es una de sus raíces. **[2]**

e) Compruebe que la ecuación $x^3 + 6x^2 - 12x - 8 = 0$ cumple $c^3 = b^3 d$ y, a partir de lo anterior, resuélvala. Dé las raíces en forma exacta. **[3]**

f) Halle el valor de k para el que las raíces de la ecuación $x^3 - 13x^2 + kx - 27 = 0$ están en progresión geométrica, y halle esas raíces. **[4]**